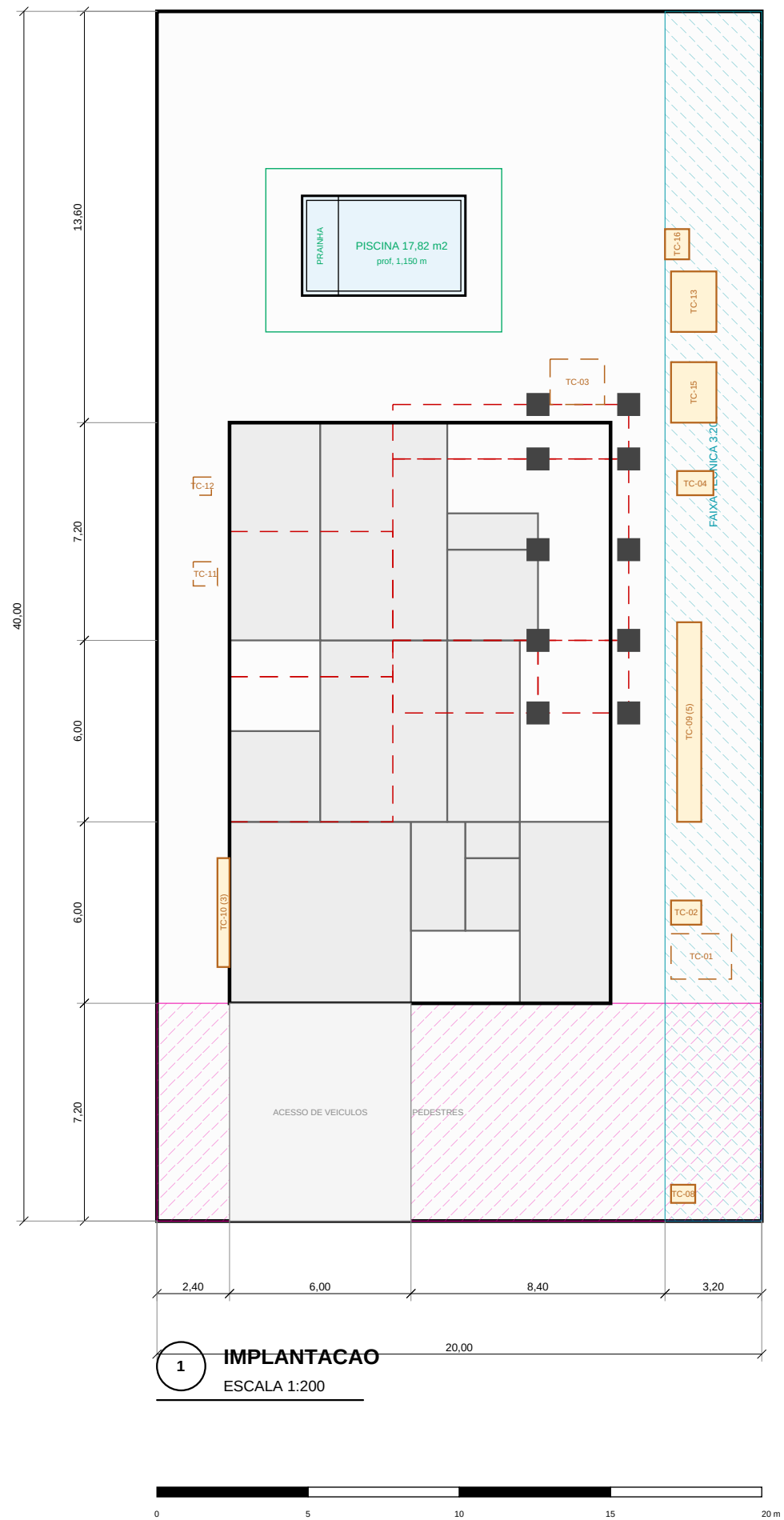


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Calçada	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 5000 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.800 mm.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação 33,21% / Coef. de Aproveitamento 0,372 / Recuo frontal 7.200 mm / Recuo lateral esq. 2.400 mm / Recuo lateral dir. 3.000 mm / Recuo de fundo 13.800 mm.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

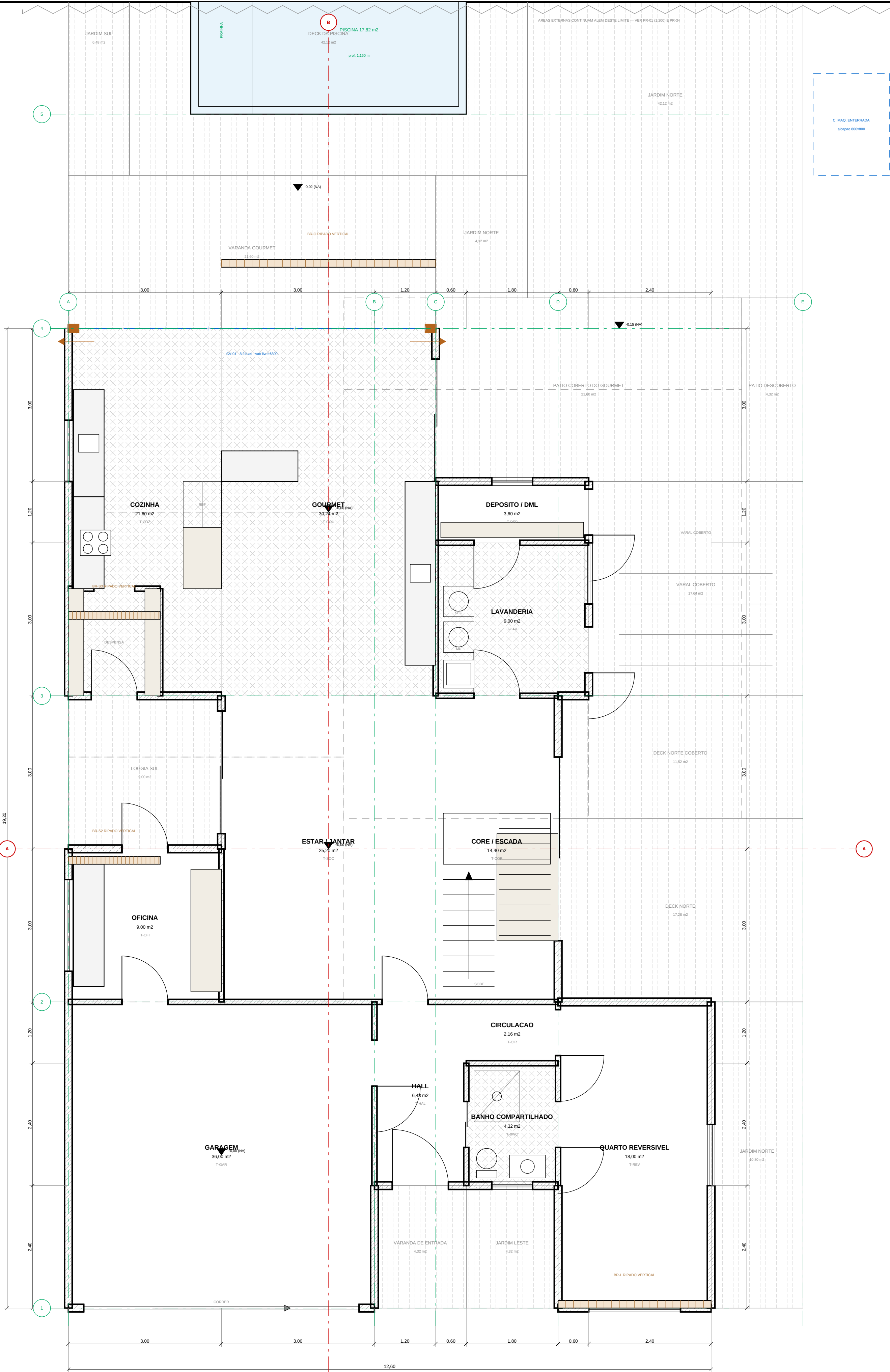
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MARGEM: 10/10/10/10	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RMB LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RMT	PROJECÇÃO 01 DE 05 REVIRAR
---	--	--	---



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x700	21,00
T-GOU	GOURMET	4500x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x600	18,00
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DEK	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DEK	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x400	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3600	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-N	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

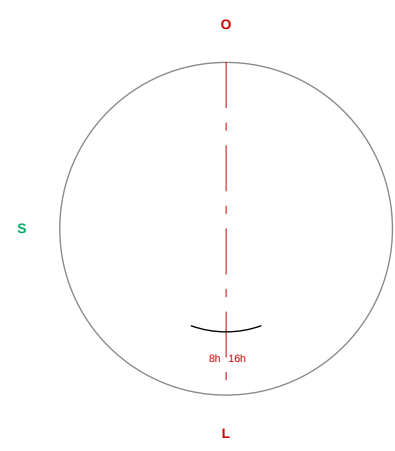
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CW1	7000x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	3	panela de banheiro, alumínio
J4	800x800	1300	2	panela alta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1300	2	panela ampla de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espessa
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta DE COZINHA — sem área de varandinha
P6	5400x4800	0	1	portas de correr, alumínio espado
P7	3000x4800	0	1	vão social paralelo
P8	3000x4800	0	2	porta-folha de vidro (diversas adicionais) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RMB

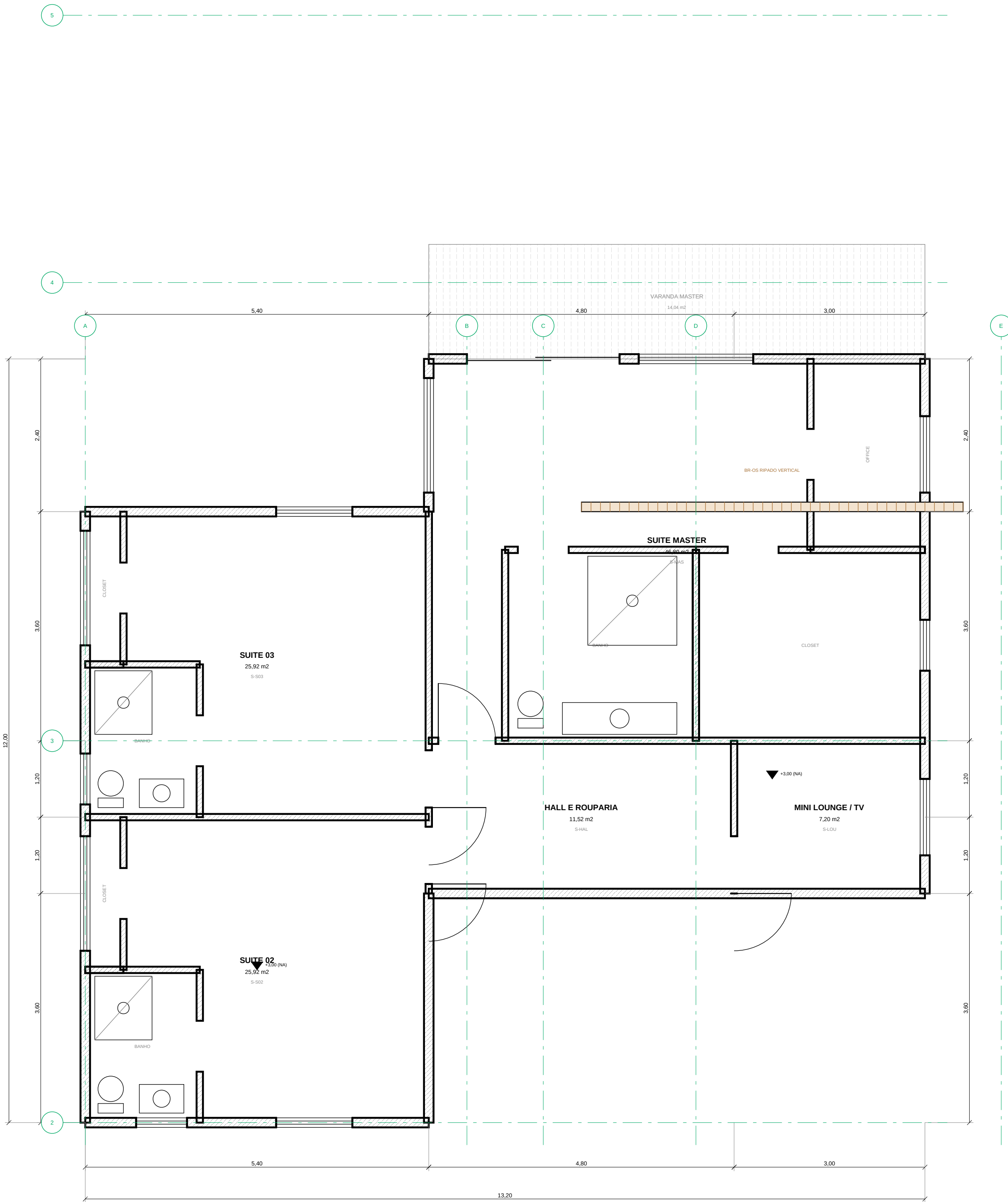
TRABALHO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06.25 REV.02



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7200x4800	46,08
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7200x4800	14,04

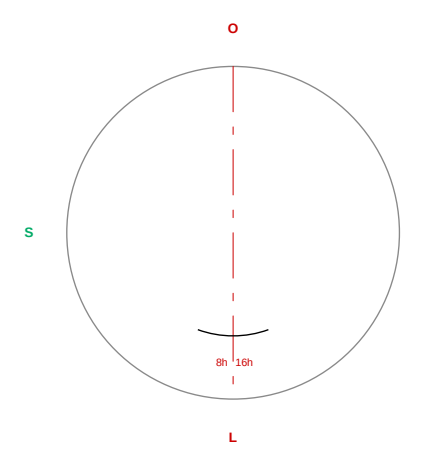
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J21	1250x1200	1200	4	parede de dormitório, banheiro
J24	800x800	1200	3	parede alta de banheiro, banheiro
J25	1800x1200	1200	4	parede ampla de dormitório, banheiro
P22	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P23	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, porta / porta de esquadra
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar TÉRMICA

Solar 1.5: 5.0 m x 3.0 m

= energia solar FOTOVOLTAICA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Mobiliário 600 mm, cotas elevação em metros.
- Planta baixa 120 mm / elevação interna 120 mm (P).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 1.5 (MANUS 1.5)

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R&B

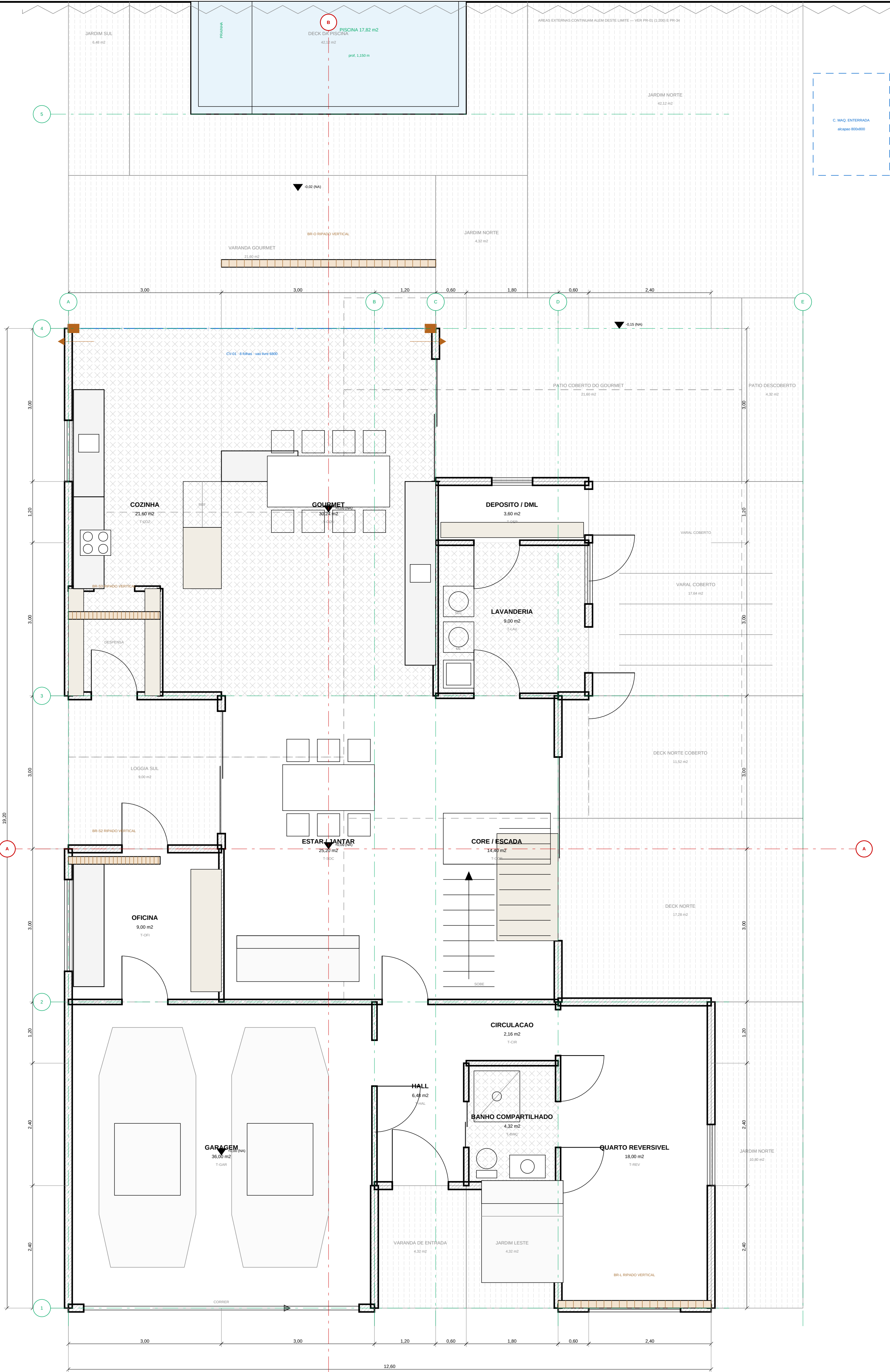
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06.25 REV.04



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

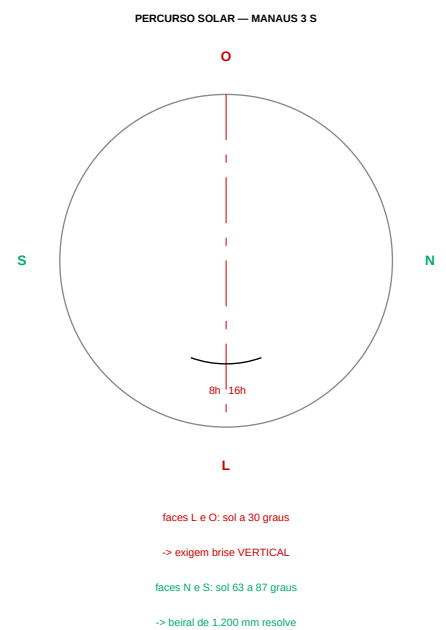
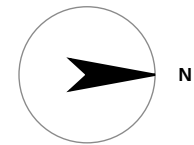


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3600	27,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa abertura)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P5	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P6	3000x2400	0	1	var social posterior
P7	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulosa fixa, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta de fachada 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Modulosa fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsível)

UNIDADE MESTRE: MAN

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900 (mm)

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R&B

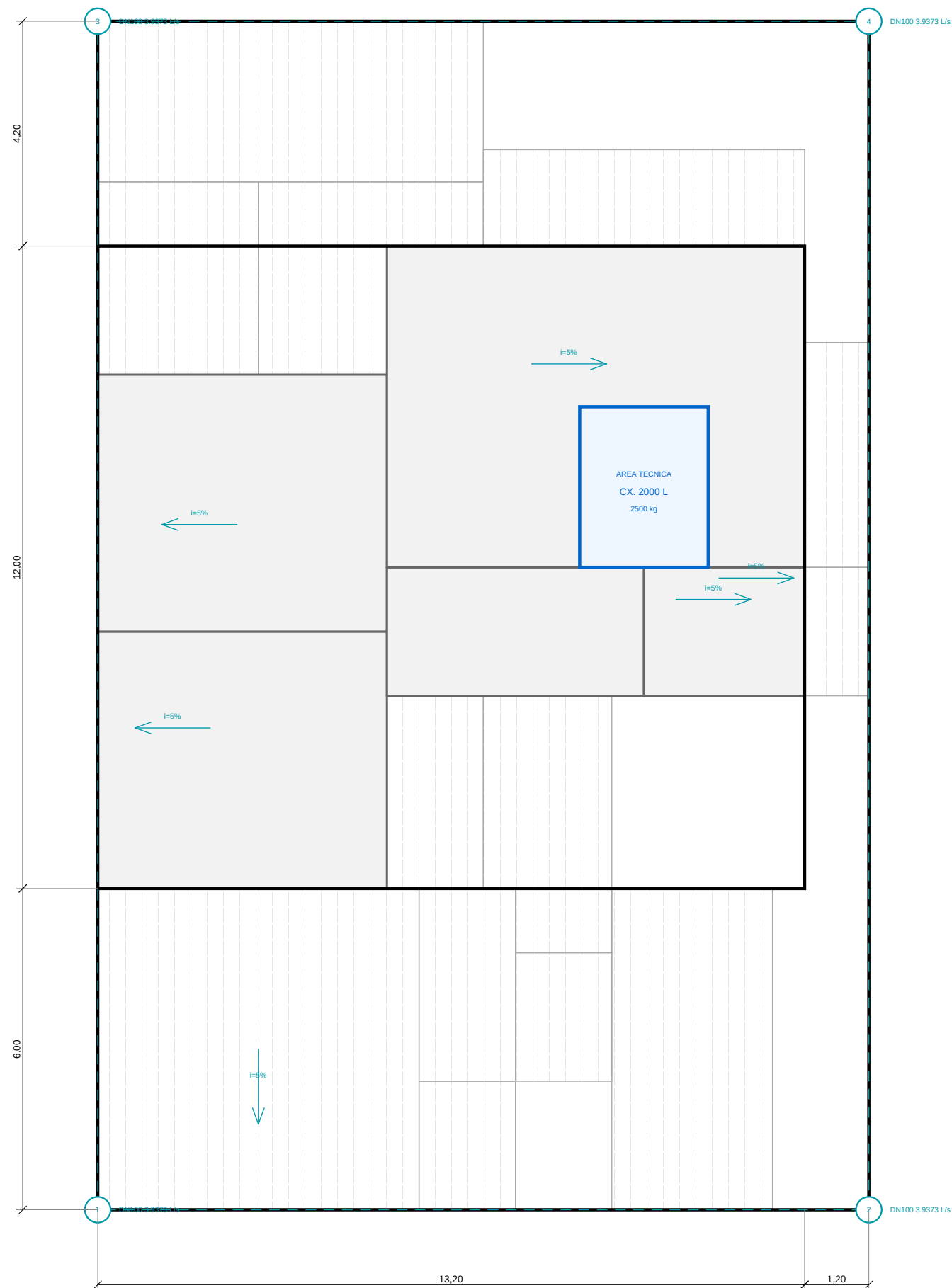
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06-25 REV.04E



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R&B	05
PLA-012 (preliminar)	FORMATO A1	100% LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	VALORES MÍNIMOS (mm)	SEM ART / R&B	DE 25 REVIRAR



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

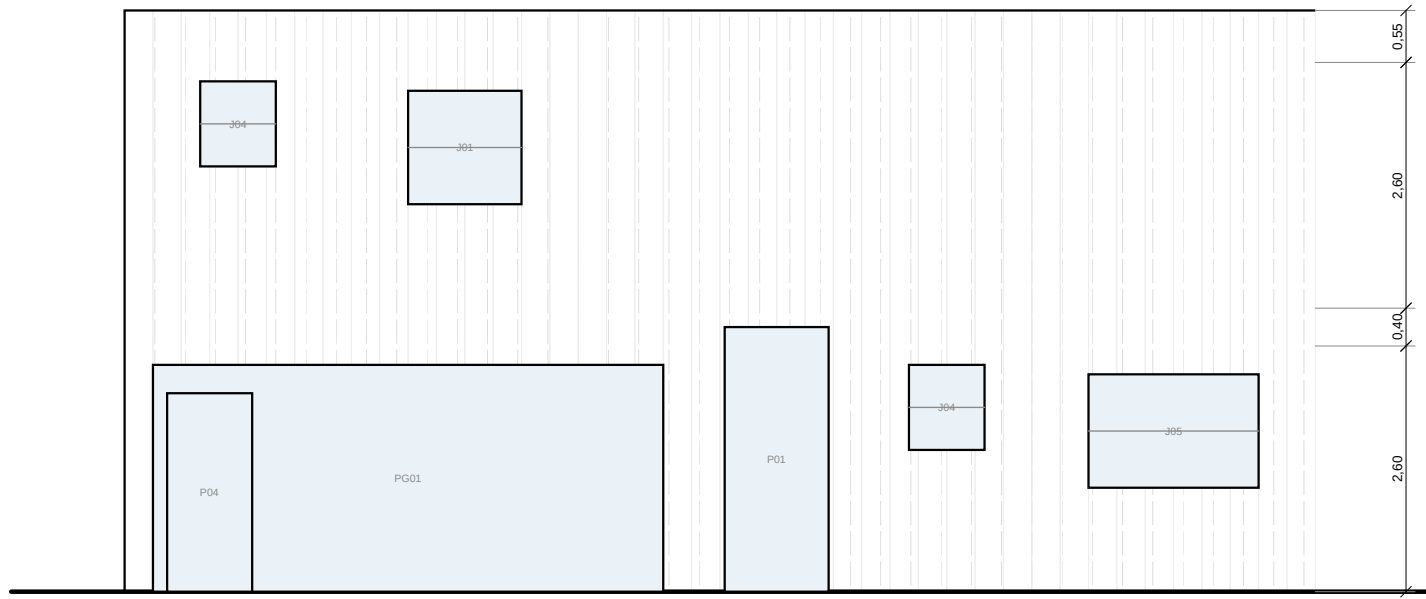


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



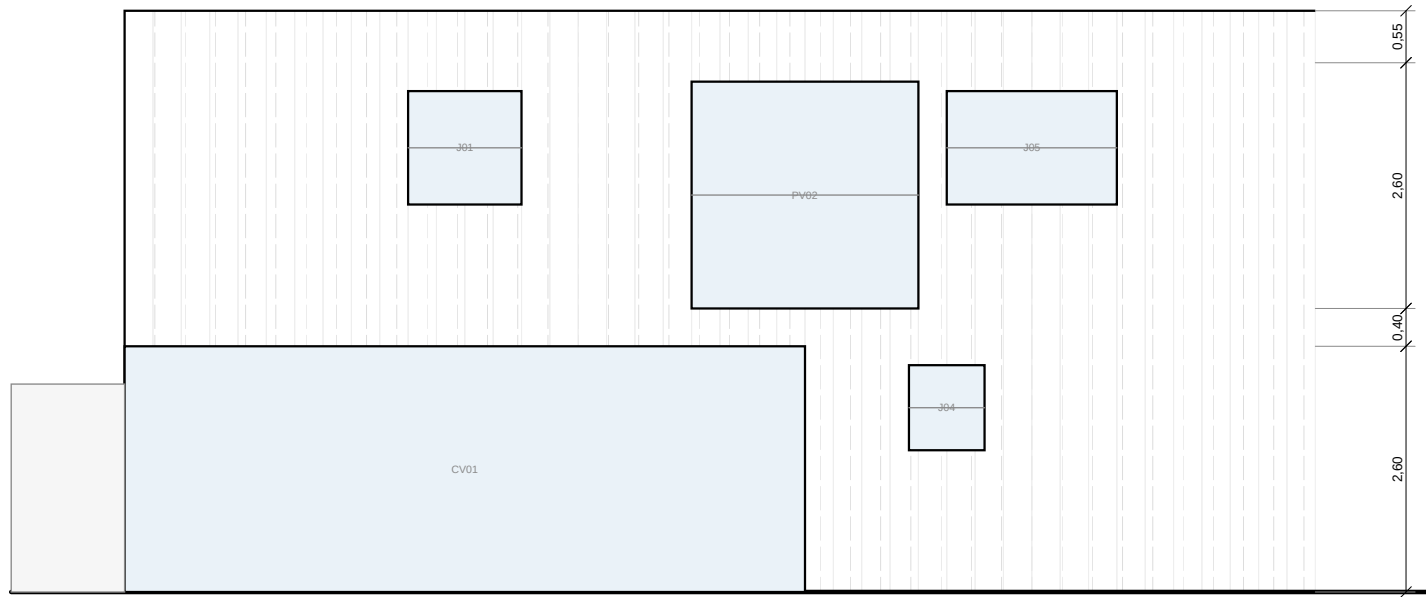
- NOTAS
- * Piso elevado acabado 2500 mm: piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.250 m (0,25 m pavimento) e +0.100 m (0,10 m pavimento) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, veda paredes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALORES: 0,00/0,00/0,00	SEM ART / RNT	06-25 REV RMB

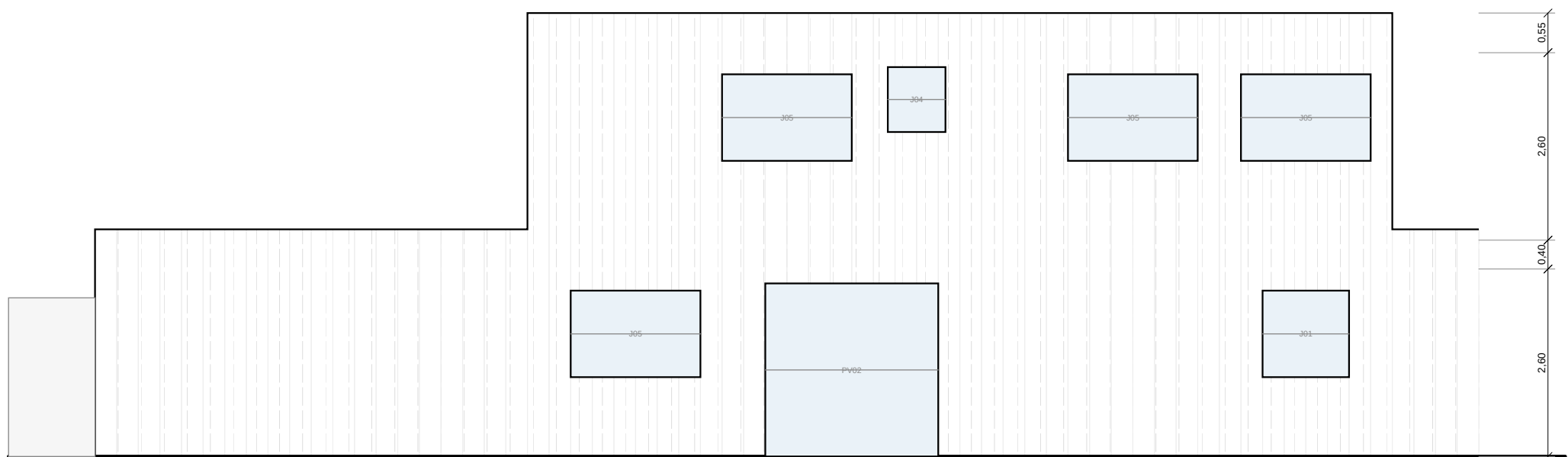


FACHADA FRONTAL (SUL)

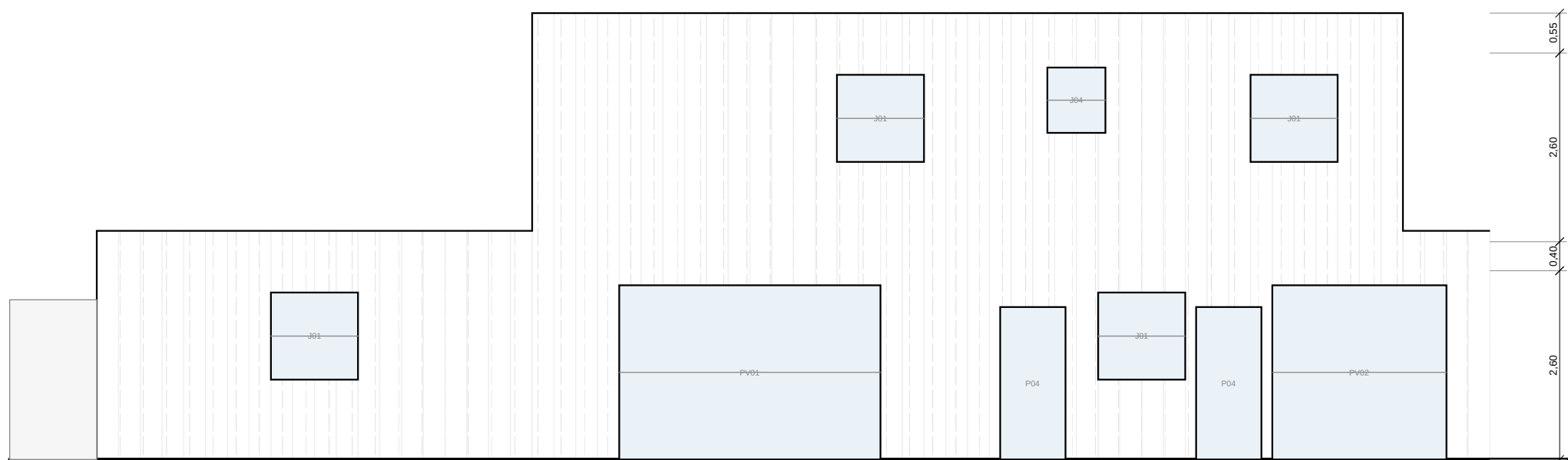
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



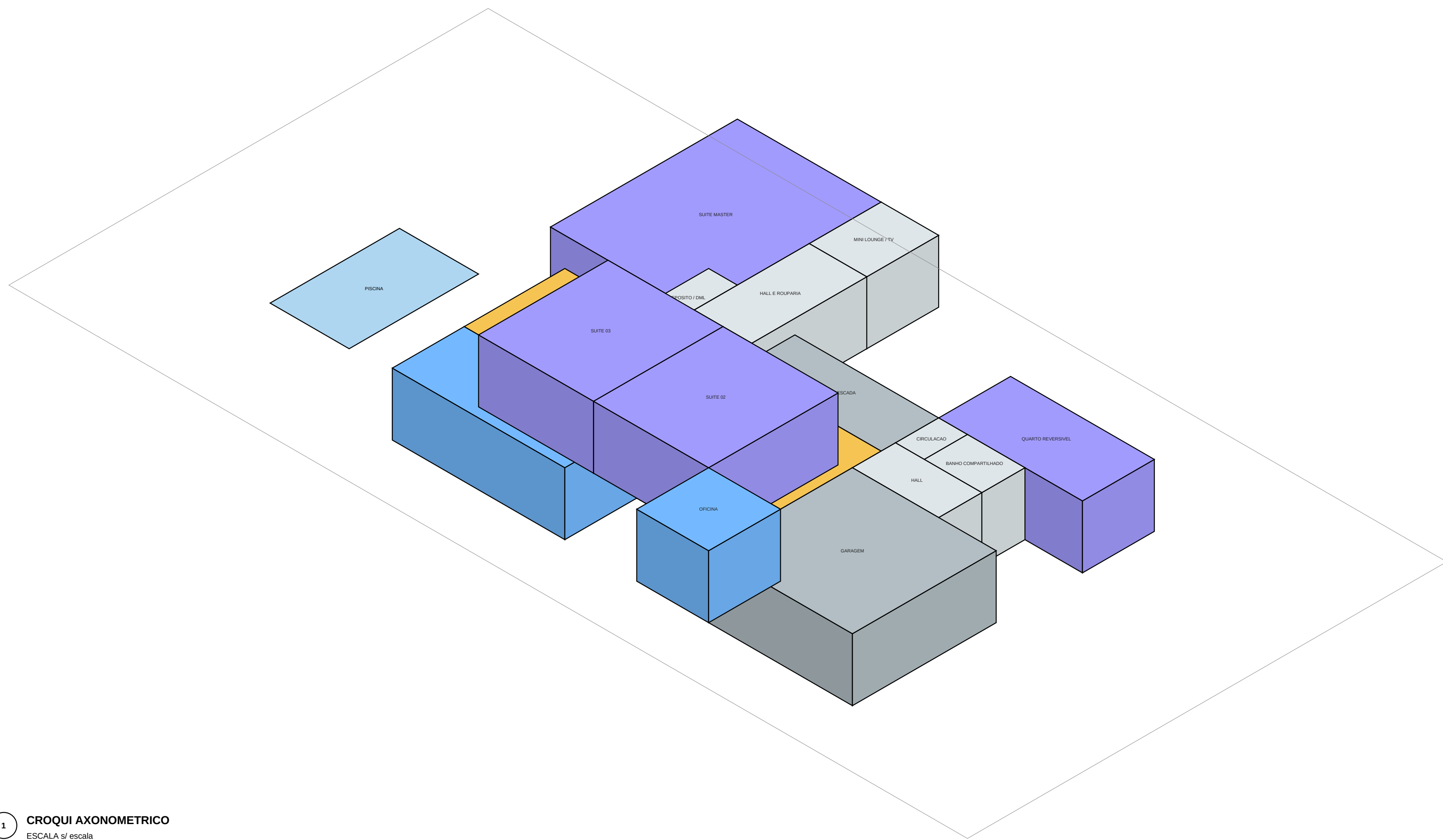
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R&B	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALORES: 0,00/0,00/0,00	SEM ART / RNT	06-25 REV 04E



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTERIO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde ao zoneamento funcional, social, interno, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	08-25 REV RMB

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	ESPECIFICO (m2)	DELTA
Loce	800,00	800,00	0,00
Area fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Area fechada — líquido	127,36	94,06	+3,44
Area fechada total	207,36	258,26	+4,44
Vazante muros (dreno)	10,80	10,80	0,00
Area externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminos difusas da piaçara	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (bruto + externo)	298,06	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	33,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,08	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (dentado/unidulado)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREIR — sem area de manobras
J01	1200 x 1200	1100	7	16,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	0	0,00	porta de banheiro, alta transluçencia (SEM USO devedo
J03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de esbanhaçador, alumínio (SEM USO o cofre
J04	800 x 900	1050	5	5,60	porta alta de banheiro, transluçencia
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recet. posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta bascul de enter (dentado adicional — ver DNDN
C011	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VOPOO vertical, 6 folhas de 900 mm de v.d

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Inservação	Consumo e subtenção (l por s, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Recalque	Modulante / ART	0,50 m / 2,40 m/s / 10,00 m/s
Planoal	Valor total / por decada	6.794 L/s / 1.2600 L/s (4 x DND00)
Planoal	Relacion para novo	2.800 L — Ingesso e basagem
Engelo	Coleção / ventilação / o. gônova	DND00 (DND0) 30 L
Agua quente	Solucao adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Agua quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 mm2 (disjuntor 25 A
Agua quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Planoal muros	Declivio (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Planoal muros	Captação e demanda	375 milímetros (dispositivo) / 90 milímetros (cabo)
Planoal muros	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazao sanitaria
Climatização	Movimentação de ar	11 ventiladores de teto / 6 janelas de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
		8.800 BTU/h (social + refect)

PENDÊNCIAS — O QUE NAO ESTÁ LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCSIS (CAAT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
2	Bondagem de solo e cálculo definitivo do radier — NBR 6122	Fundação
3	Cálculo estrutural do bloco LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e bloco, incluir o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionam
4	Verificação ambiental do novo planoal — Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigência municipal de retenção planoal no blo — a conformar	Do novo, volume separado do resto
6	Regulamento específico de condôminos —	Fachada, muros, recova e espaço integral
7	Padrão de entrada de energia elétrica — NT Atualizadas Energias	Conferir disponibilidade de fiação no canal
8	Modeling codificado dos pontos LSP — Látex/arte	A paginação atual e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria de canal de chuveiro — NBR 5505	Hidráulica: a tubula de PVD-09 basta DND0 no normal, verificar se a no
12	Cálculo dos muros: 300 % do projeto (ao 1º) — Lei 14.133 art. 12 (quanto ao 3 propo)	O mapa de colisão existe e está pronto para ser, enquanto não volta

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
	SALA DE REUNIOES	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	Unidade Consolidada de Resfriamento sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica.	3,60	13,800	13.800	13.800	TC-09	ATIVO
2	Chade a Lista e o oncedimento se a R12 e marca-se o item como (H).	10,16	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
3	Chade ambas divergências, prevalece a norma e registra-se a execução.	10,16	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
4	Resolvia peça e muros, muros, muros, largura, altura, espessura, material e revisto.	10,20	5,16	20.700	30.000	TC-09	ATIVO
S-101	MIN LOUNGE / TV	7,20	1,44	5.880	9.000	TC-09	ATIVO
S-002	SORTE MASTER	21,80	12,24	17.880	9.000	TC-09	ATIVO
T-011	OFFICINA	9,00	2,16	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 / T-002 / altura 300 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Caperna 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 6000kg
TC-02	Maquiagem de parede 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 800	aparece	base antichumbros, socacos DND2, moqueio O
TC-03	Revestimento planoal 3.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no pedreiro norte, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1720, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, tem 1,5 m de qualquer via e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	INT	intermo a T-GAR	300 x 800	aparece	paredo de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	intermo a T-HAL	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	intermo a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de agua e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 600	aparece	na base, altura pelo via sem entrar no
TC-09	Nicho de condonadadad NORT	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condonadadad SUL	RSC-S	(2000, 840)	400 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de gônova 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspeccionam
TC-12	Caixa de inspeção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 600	existe	antes da ligadura a rede pública
TC-13	Caixa de inspeção de piaçara	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pe na lateral técnica (FAB), bônus de se
TC-14	Deposito externo de apoio a piaçara	FT M	(1700, 2400)	1000 x 1000	aparece	base, material de limpeza, capô de se
TC-15	Outra entrada	FT M	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica junto ao chad. (ao

NOTAS

Item marcado (P) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.
Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

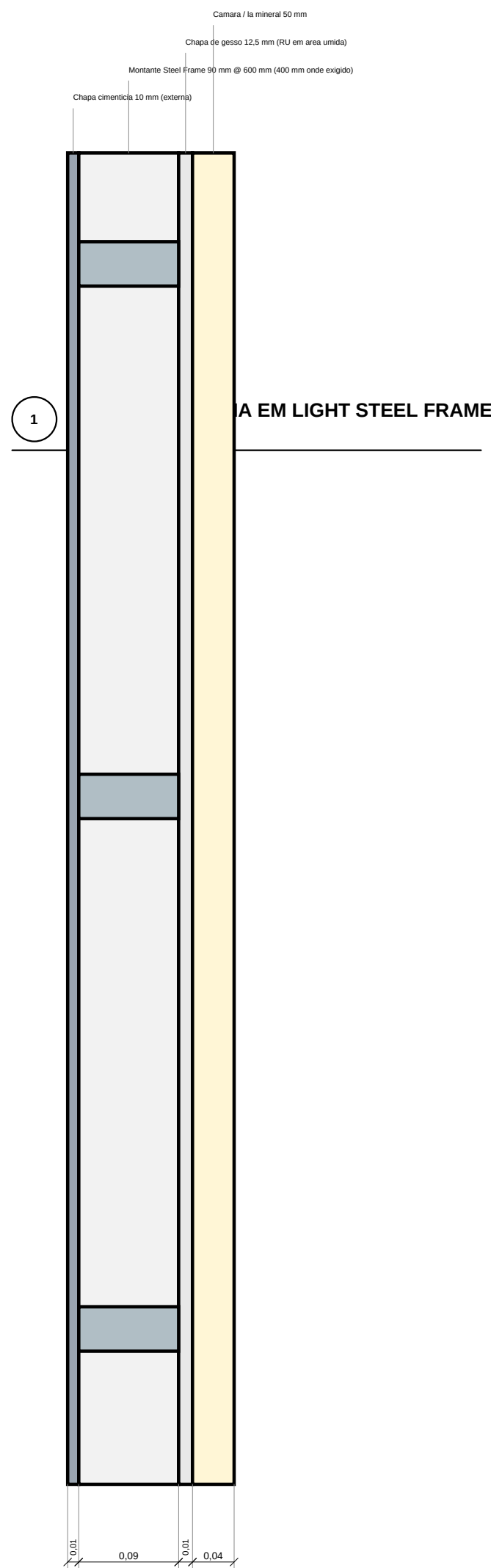
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

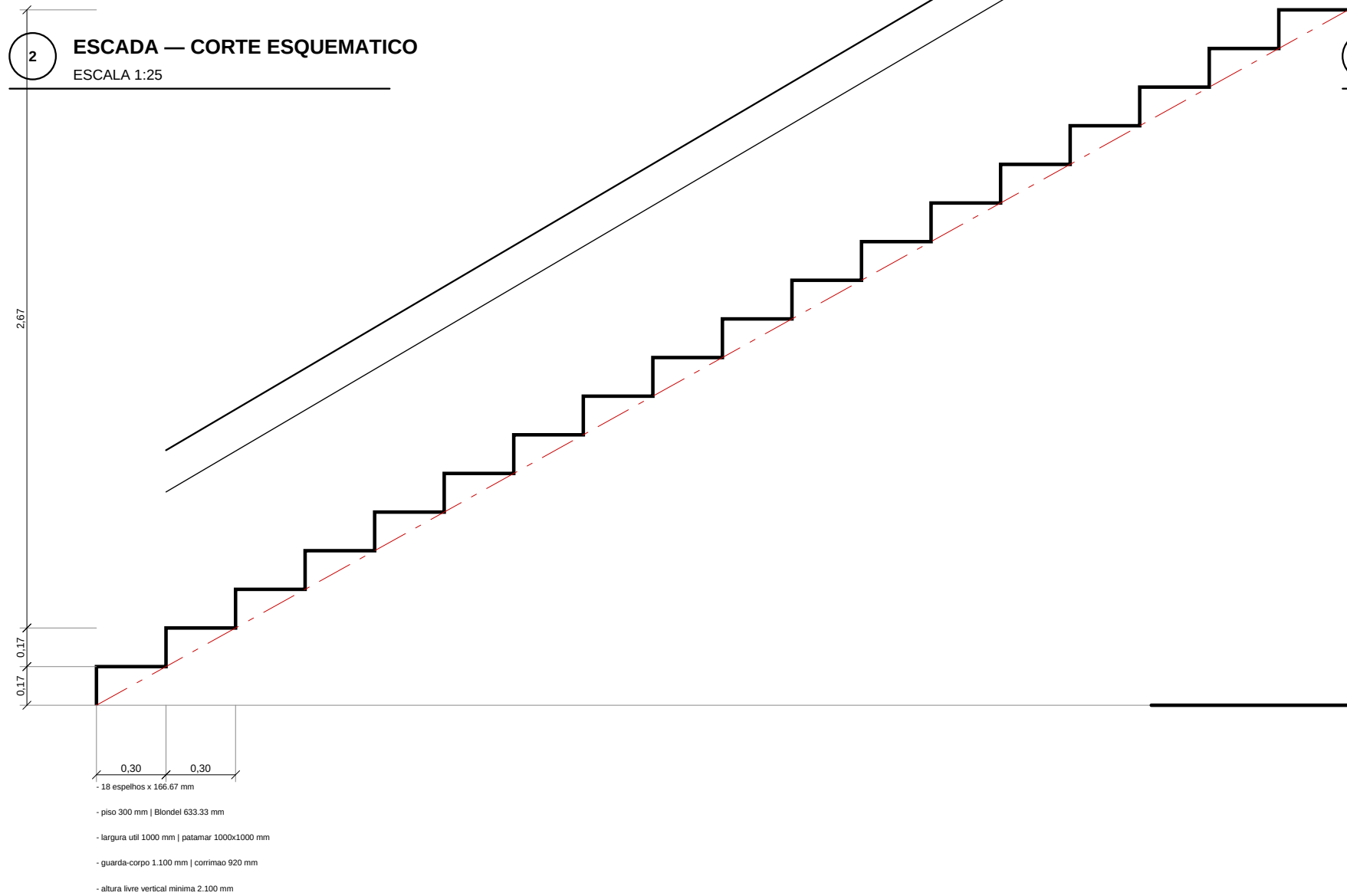
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

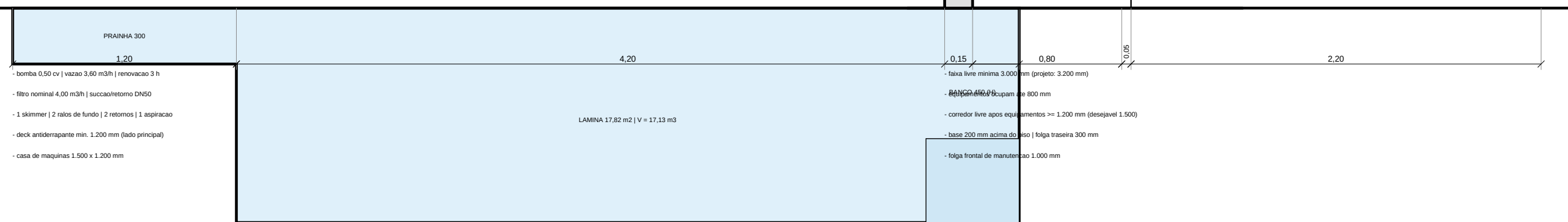
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R01	
Res R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	09
UNIDADE MESTRE: 001	MANAUS 65500000	SEM ART / INT	06-25 REV 04E



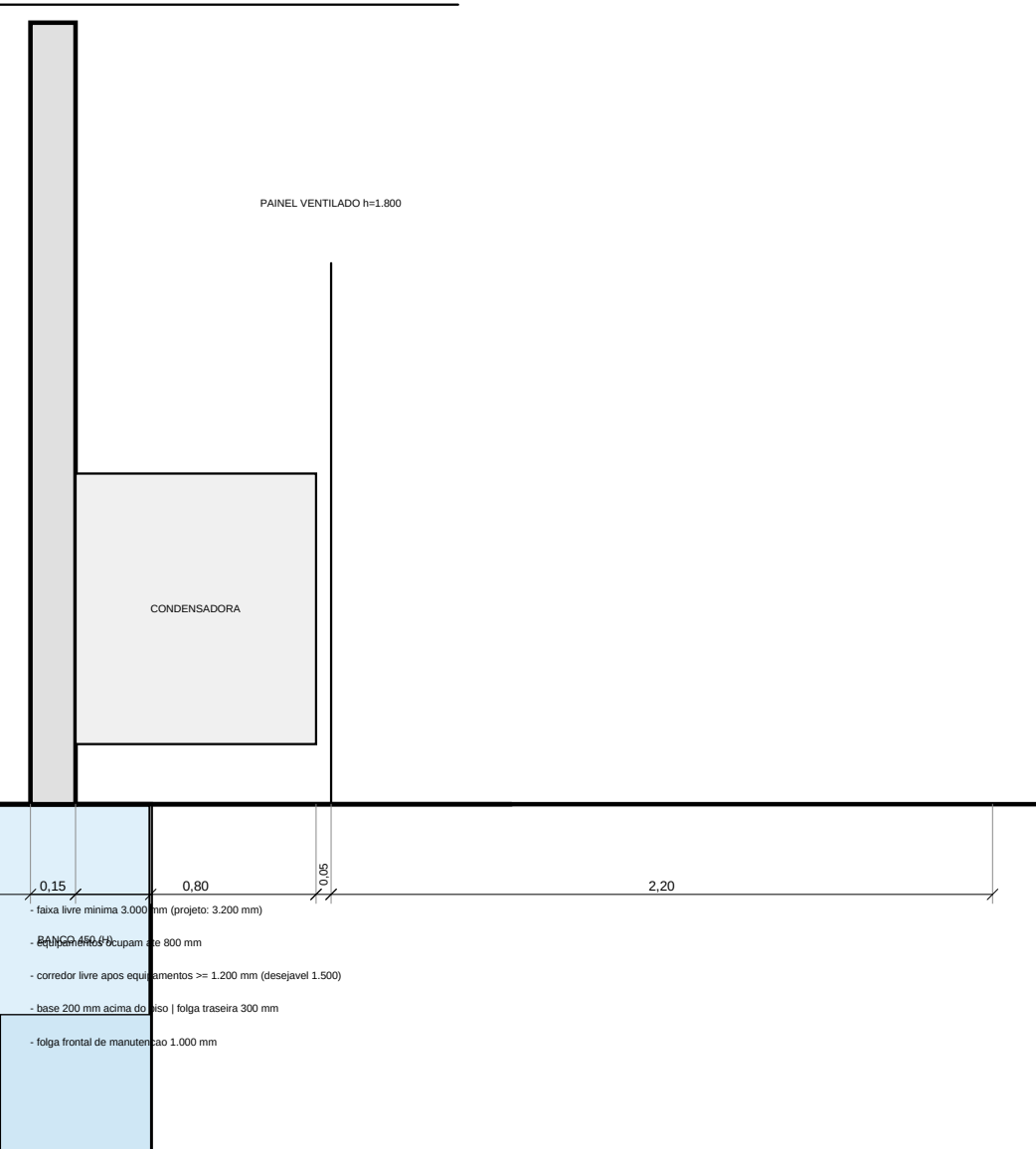
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) (SOLAR TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COTA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (2020)	SEM ART / RNT	DE 25 REVIRAR

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função desconsiderada)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referência de cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a parê curta-circuitada à ls internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS/EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
DESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a DESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [6] não tipizados de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P3

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RW	
ISO 15222 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE: W/m2K; m3	VALOR: W/m2K/300	SEM ART / RNT	de 35 REV/RW

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a necessidade de 3,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de chuveiro para não PIR
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vem de altura de 3,000 sem aquecimento interno
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e vedas	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente ou gesso (20 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 e	+ 10 mts para do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistir, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar: parede ali controla o ruído
Parede fônica/la 150 mm	onde não passa nenhuma TV/000	50 mm e mais de espessura sem furacos comoverem mais ali
Materia isolante	solo para do forro (ruído ruído)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não se garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3,2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruta de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00) e em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unia Consolidada psu-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/500)	DESSAIO ESTUDO PRELIMINAR R08 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 de 25 REVISE
---	---	---	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de ponta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 nota(s)
paredo_existente	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_dinamica	A fta social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 nota(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoca.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece: a junta desativada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer fca tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: ferra area, nichos, portas, eleva e sala de maquina.	7	OK
torre	O meio torçe so existe se a distancia do vao e maior que nulo.	3	1 nota(s)
contra_vento	A abertura que o preprojeto quer se encaixa se fca colada dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 1 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de 304 em (2600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14L: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no tercio, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14U: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no tercio, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MA5: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BA1: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execucao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-14U eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> contra -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com rão de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 304 (200 x 900) sobre a banheira
4	Quarto menor e o chao marginamente abaixo do minimo	parede ampliada para 276 em unico
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e chao deslocados para a extremidade norte do modulo
6	1/3 % de sala maior consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem paginação: hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: ferra e memoria ferra.
- Registra-se por "ferramenta auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2025 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Convidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R01	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1:100)	SEM ART / RNT	06-25 REV 04



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



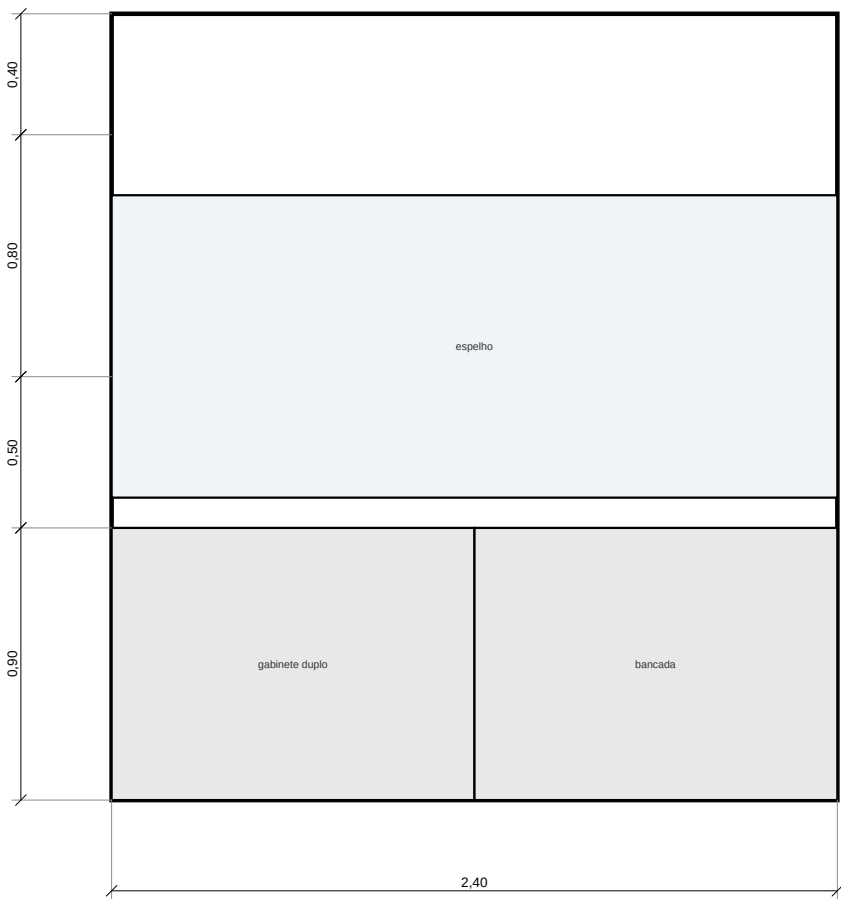
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



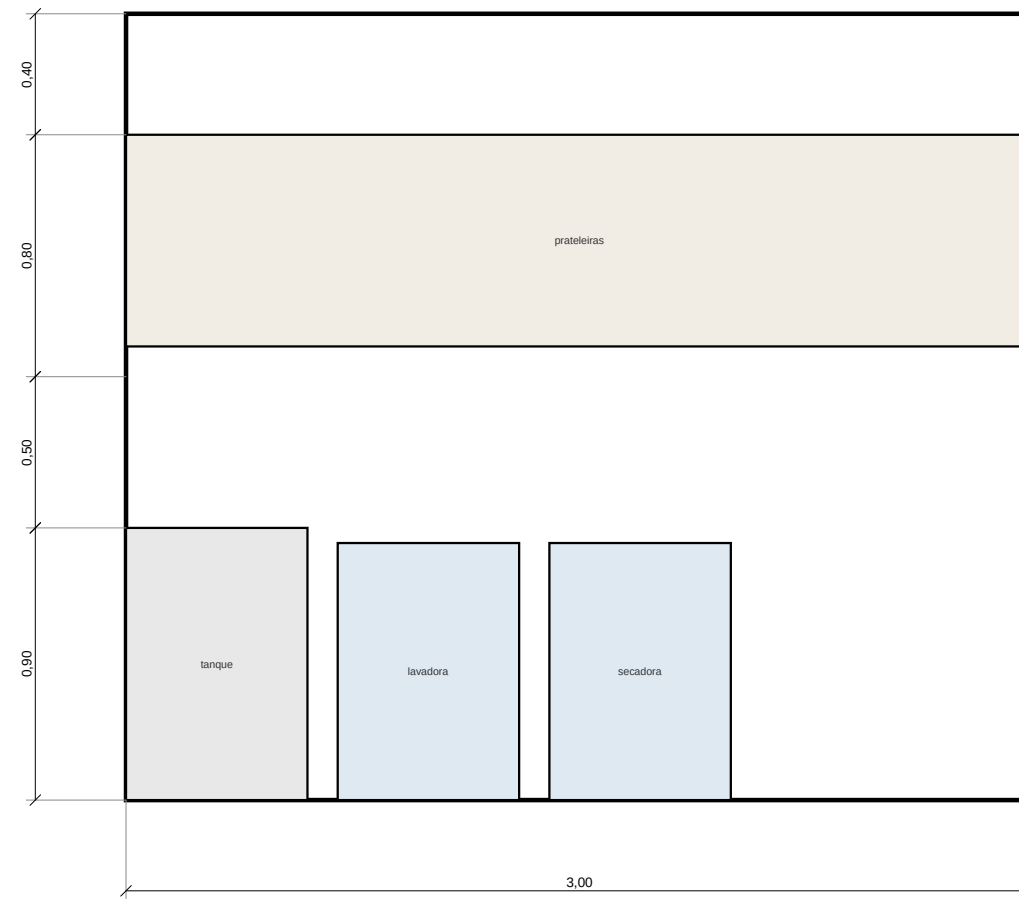
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 400 mm (para projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

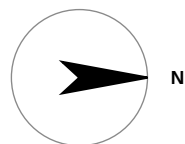
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 450/500/500

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R&B
TUDO LIBERADO PARA DESER
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 25 REVIRAR



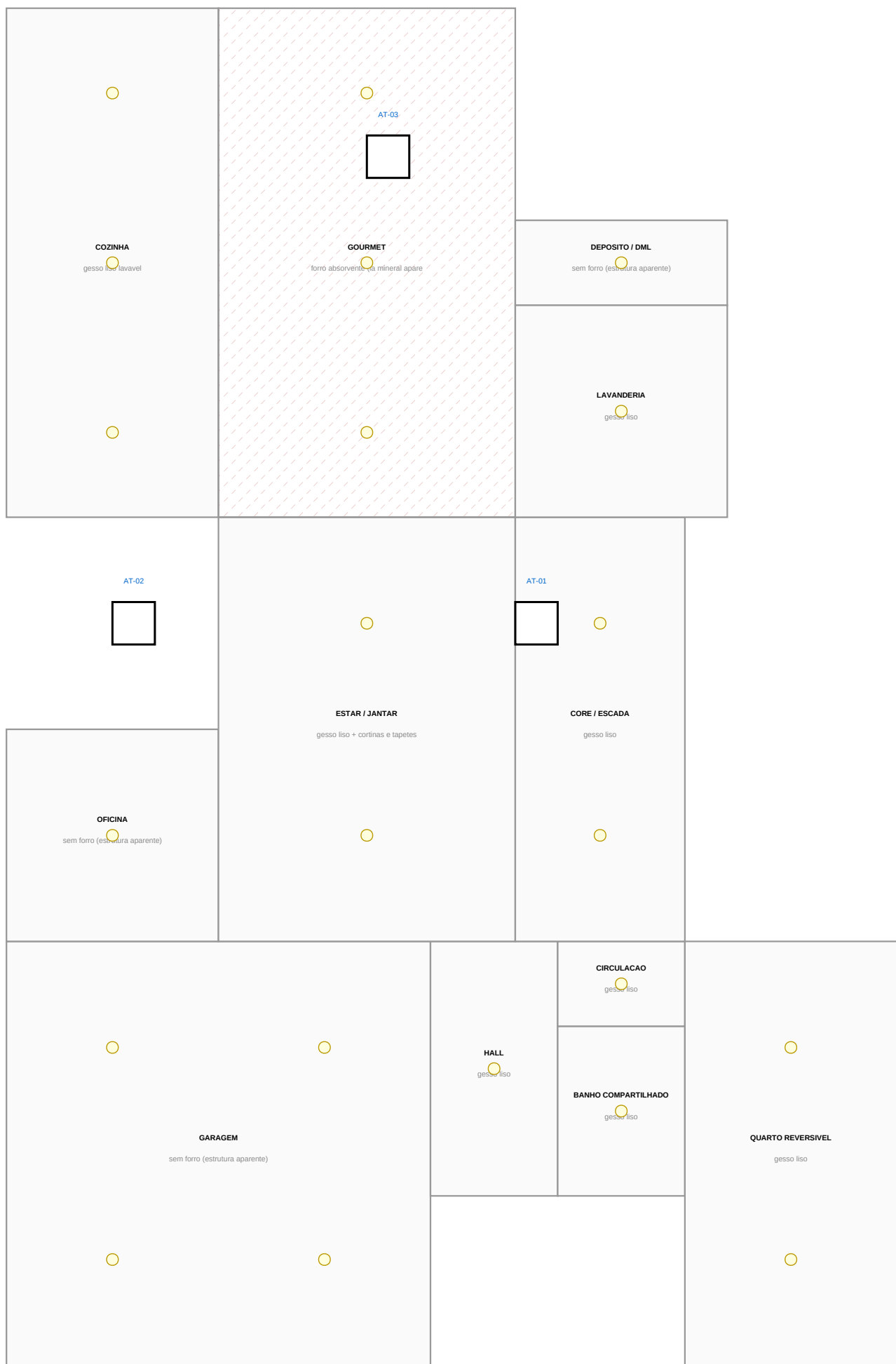
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a intervenção de 3,20 m por
T-002	gesso liso + corante e lapagem	25,20	abertura entre os módulos, forro branco aqui tem
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro oferece tudo de chaves no painel PM
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com intervenção crítica.
- * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R&B	16
PM-102 (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁSCARA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV 04E

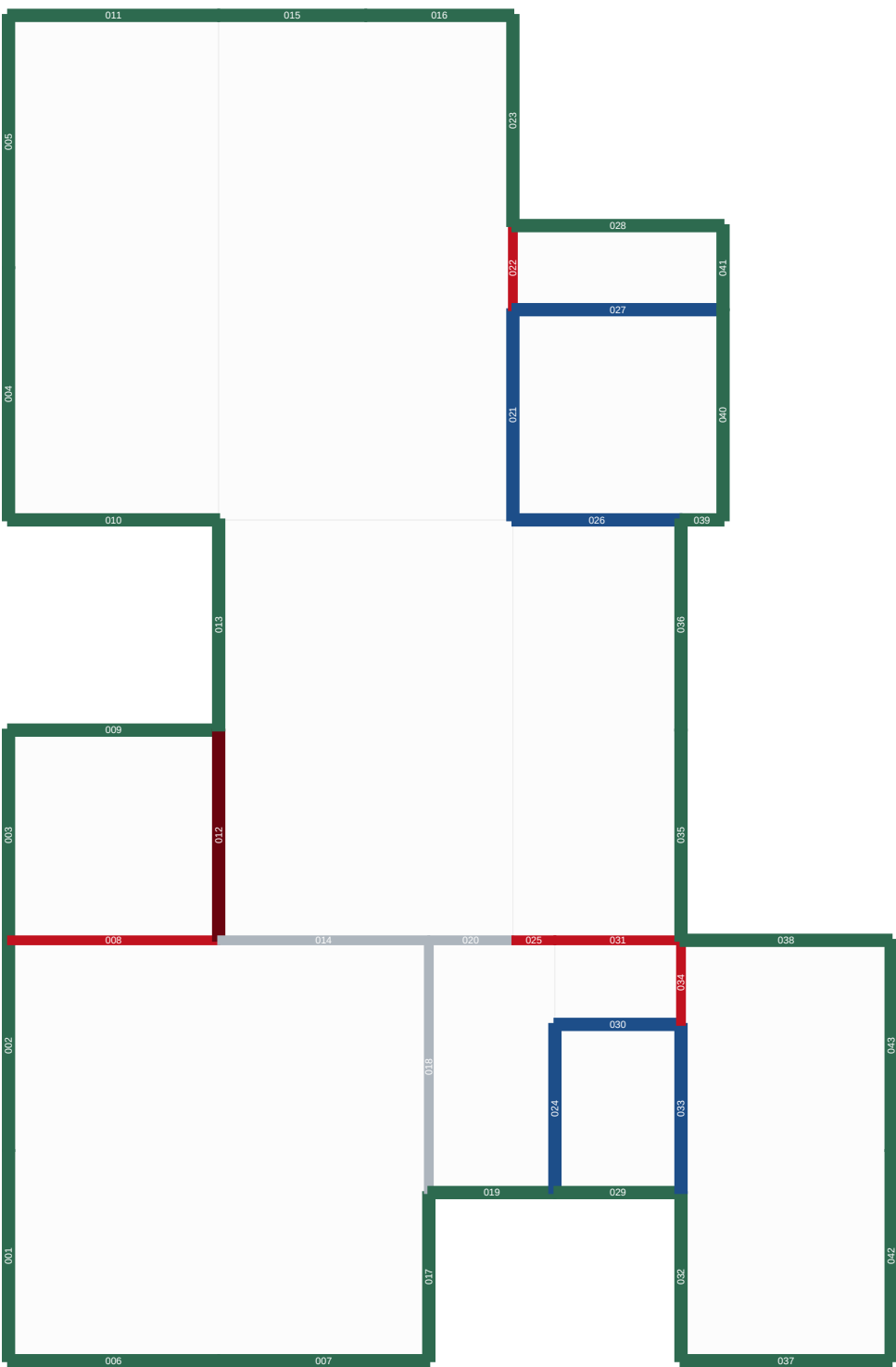


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZES O SOCIAL?
Servico	garagem → oficina → lavandaria → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → despensa → piscina	—
Intimo baixo	hall → cozinha compartilhada → quarto (servicos)	NÃO
Intimo superior	hall → core → hall superior → suite	NÃO
Loja e carga	cozinha → despensa → reclus hall	NÃO

NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS TAPARIÁ-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
SITE GEOMETRICA Linha Consolidada ps-032 (previsto) USO: MESTRE - HA	CISLA 1:75 FORMATO A1 MANAUS, 06/05/2020	DESSAO ESTUDIO PRELIMINAR R48 HAU.UBERDOO PAVIA-OSBA SEM APT RHT	PROVIDA 17 00 32 REV R48



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PANEIS E MONTANTES

FAMILIA	PANEIS	MONTANTES	MT DE PERÍM	COMPOSICAO
PA-1	14	62	181,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	837,8	linhola 32 x 30 x 30 (SDO enq) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	gesso 90 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	3	16	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	956,9	



EXTRATO DA LISTA DE PANEIS (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PANEIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev. 01/22 (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 LADO LIBERADO PARA CORTA SEM ART / RNT	PROJECION 18 06-25 REV. R06
---	--	--	--



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

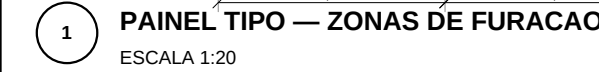
2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

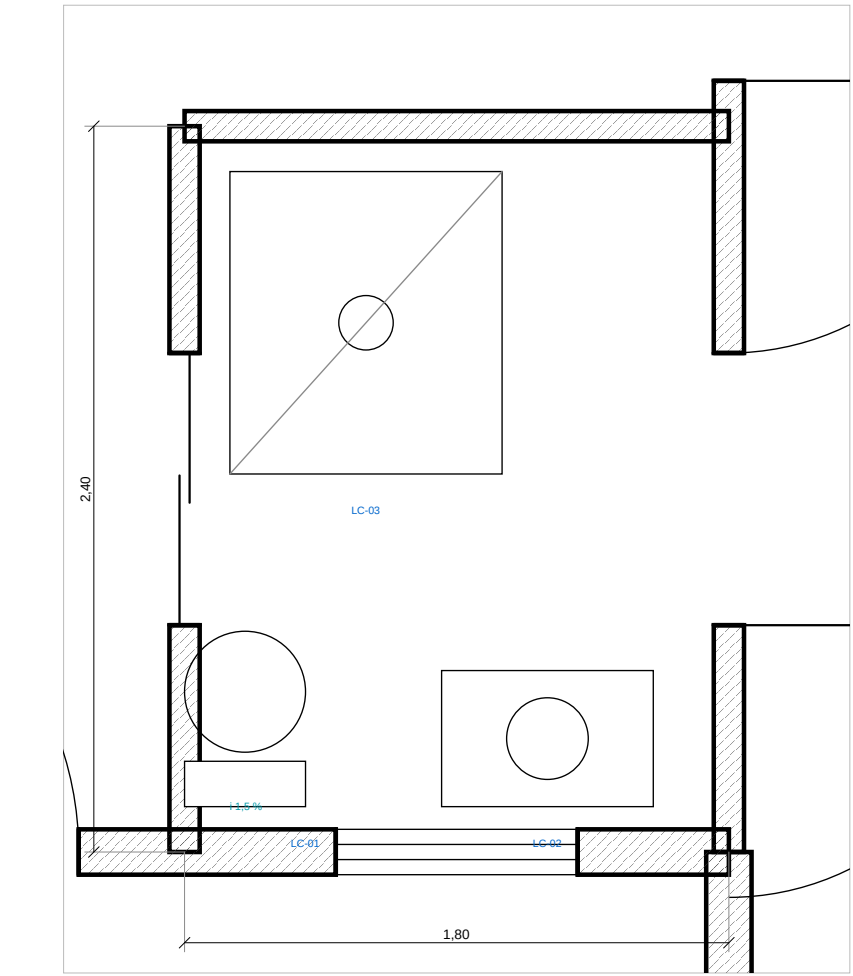
4. Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.



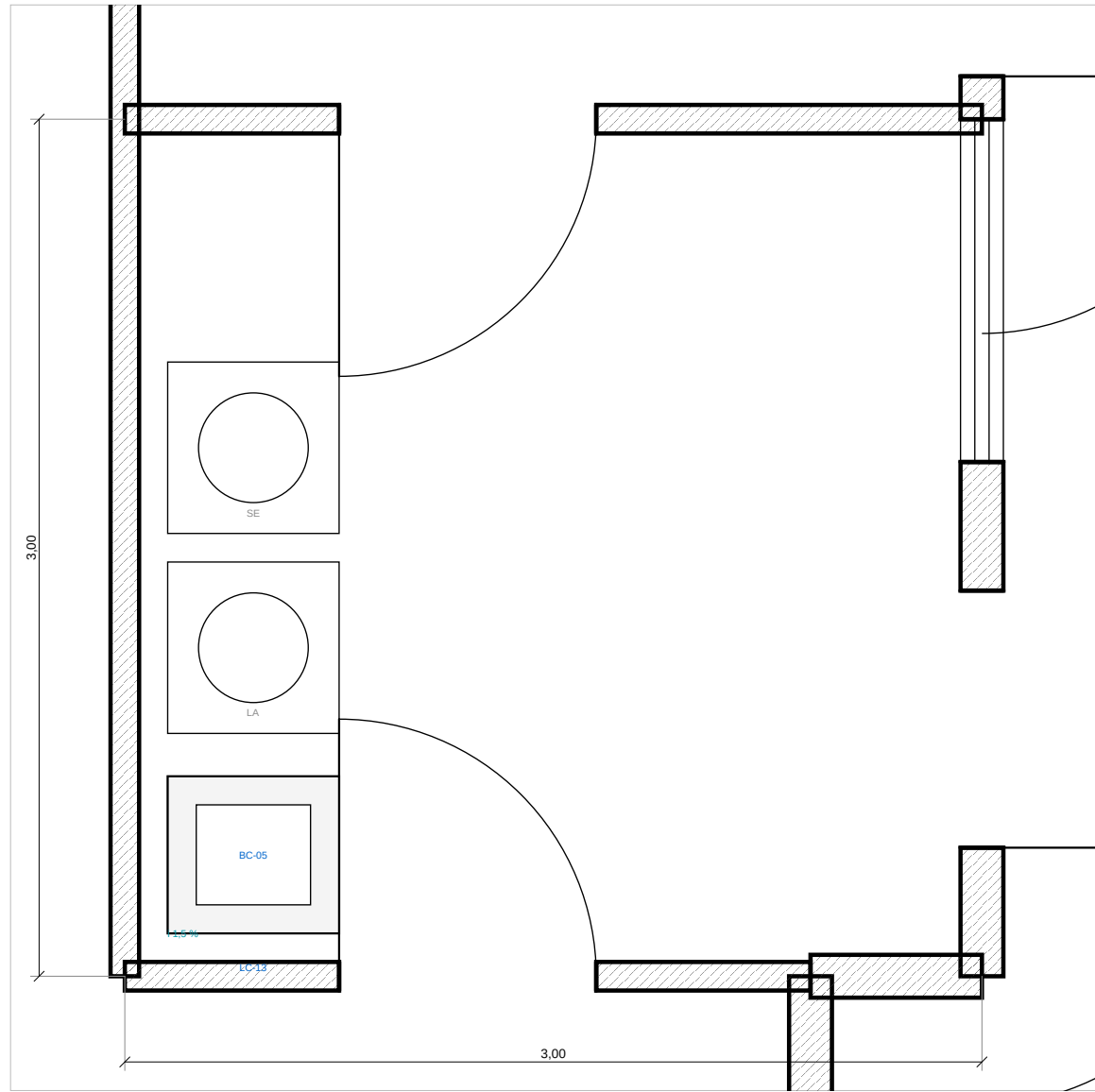
POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								



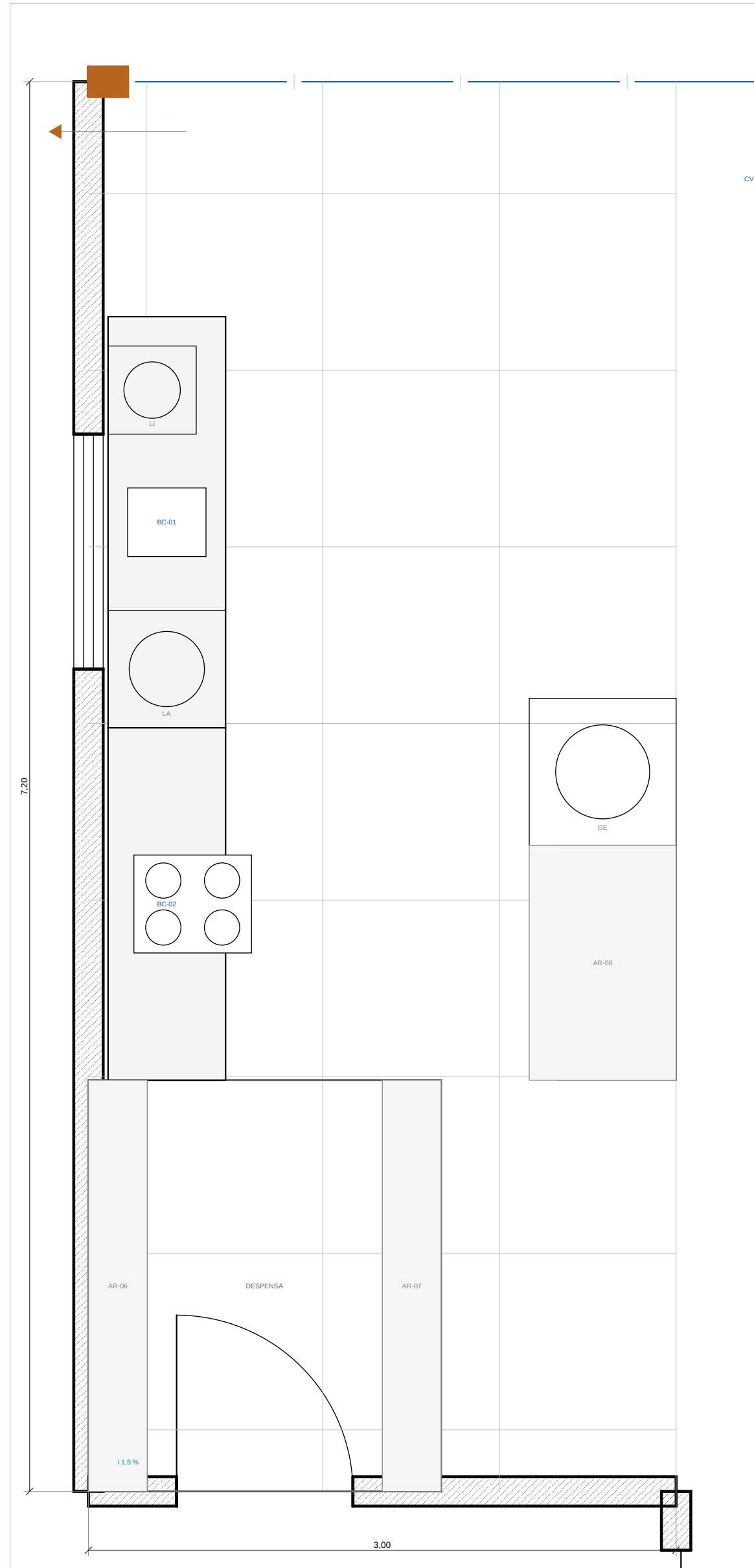
REGRAS DE FURACÃO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	nenhum	a alma é onde está o nervo, contar a alma é contar o tripé
Distância mínima	50% da alma (JC não tem tal JG)	se não fosse não a regra crítica de Normengem local
Distância entre varões	800 mm	seria possível ser com um furo maior
Distância ao apoie (montante)	250 mm	e condicionar a maioria junto ao apoie
Distância ao apoie (Jágo)	400 mm	será, com um maior e talvez maior
Reflexo quando montado	reflexo de 1,50 mm paralelismo no contorno	reflexo a alma de alma perfurada
Extensão disponível	400 mm	caso de isolamento de 250 mm passa aqui, nunca no momento



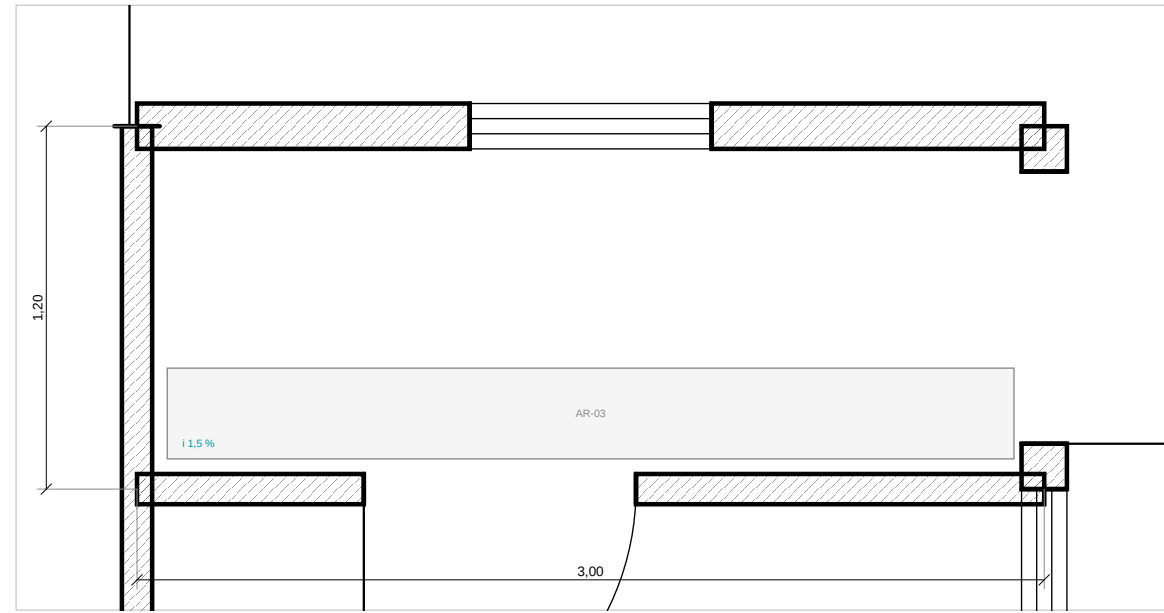
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 112010	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

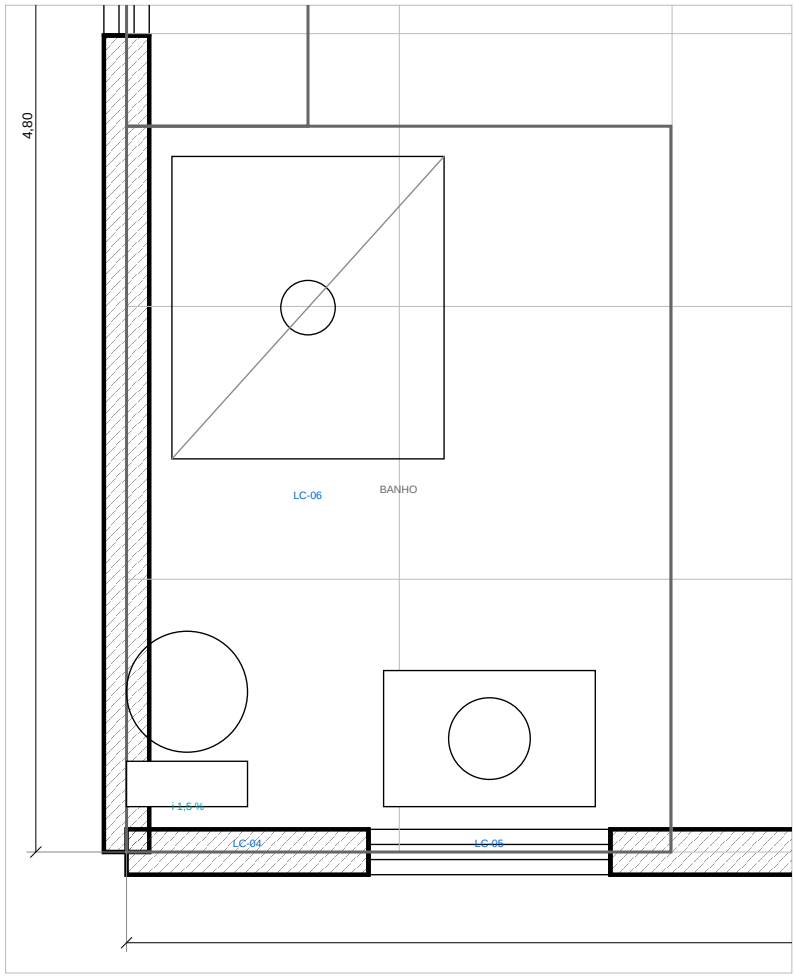
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

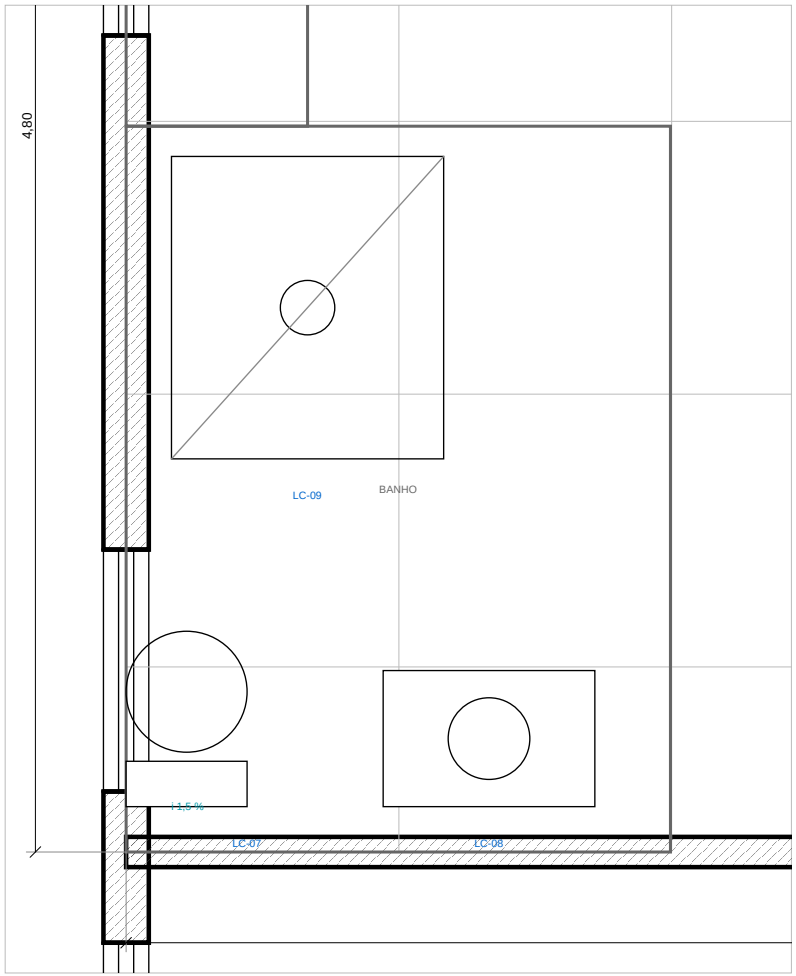
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

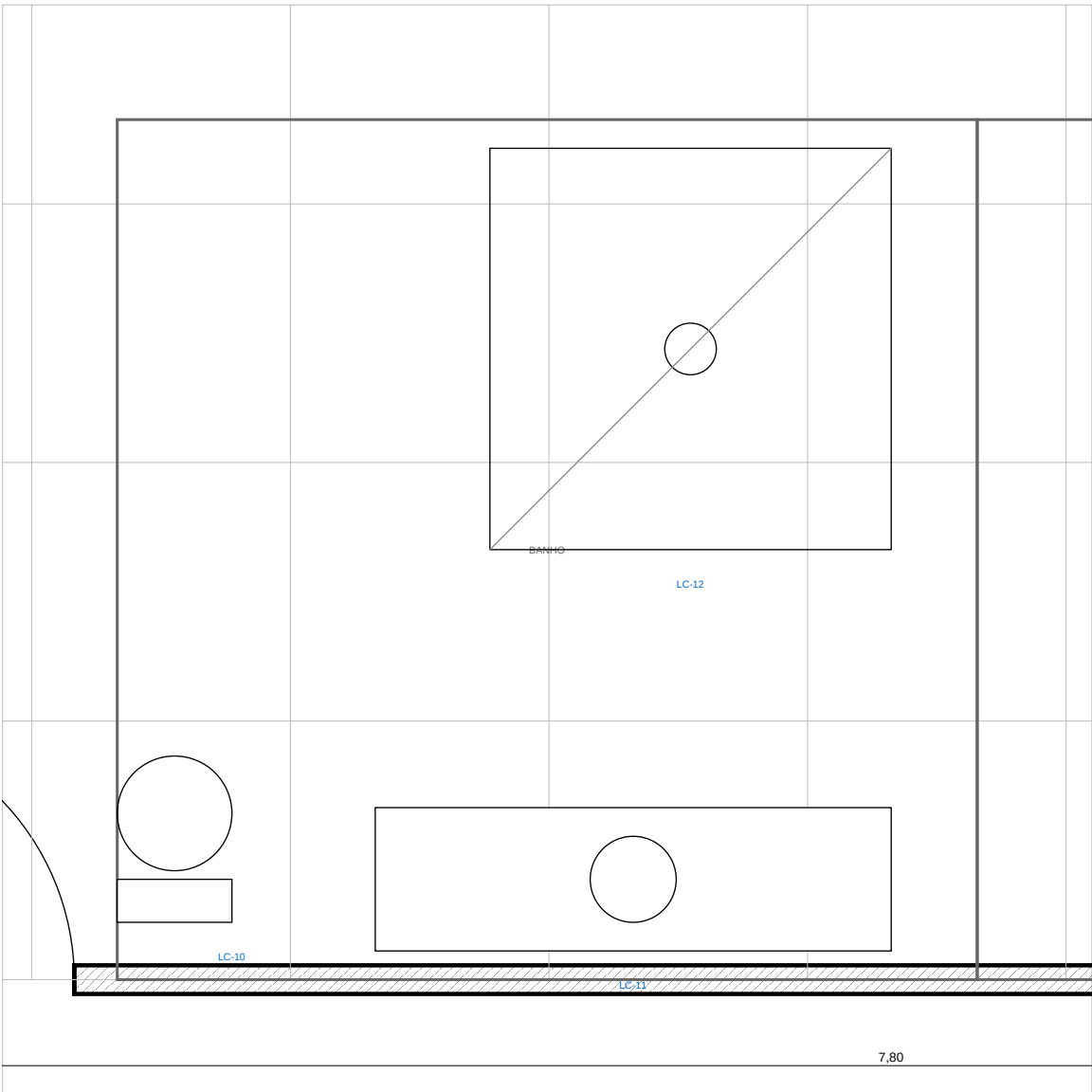
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1/2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RMB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 06-25 REV RMB
---	---	--	--------------------------------



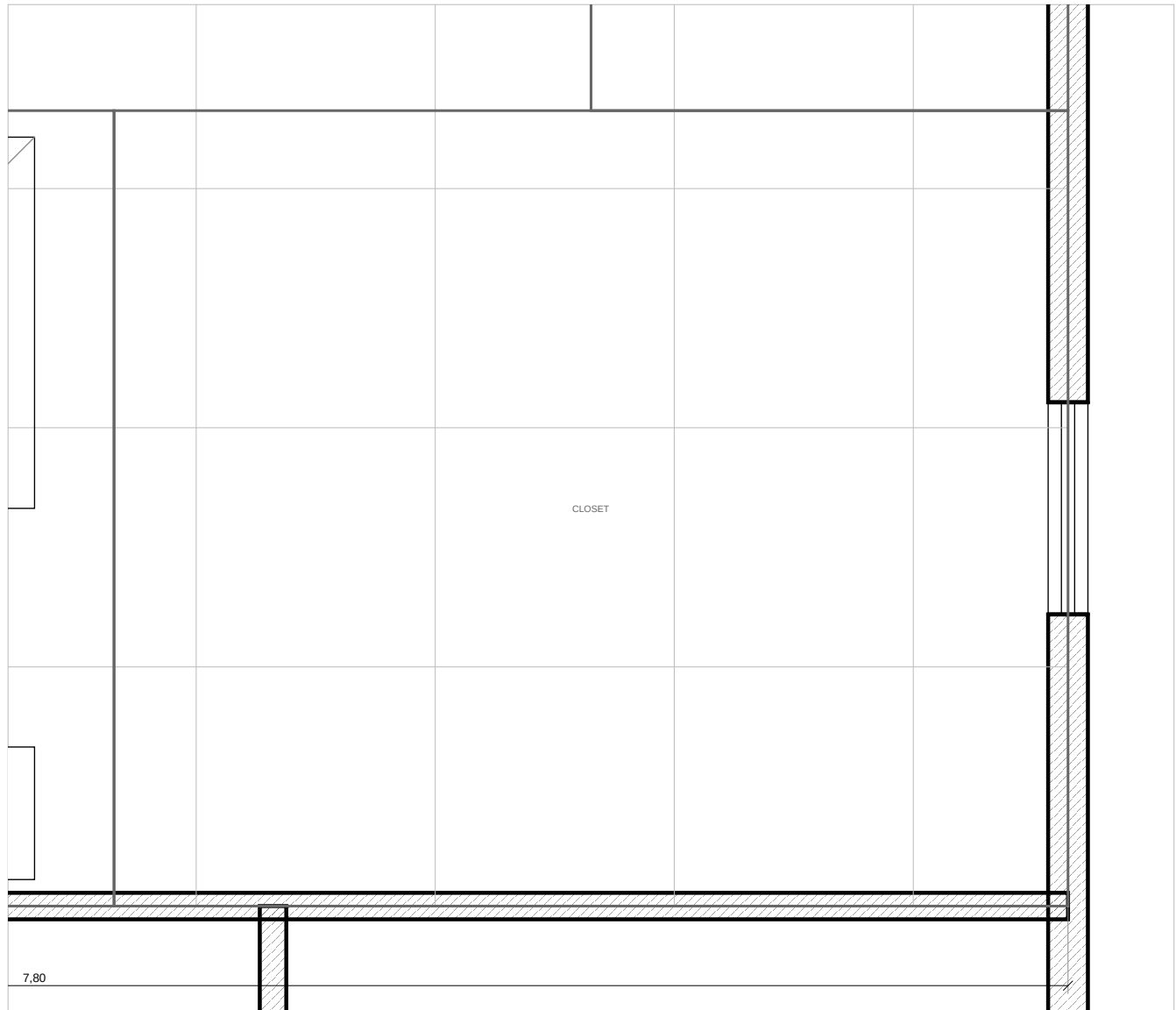
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	S-005D	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	S-006D	S-006B	---

NOTAS

- * Pignificas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignificas, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representacao: porta ligada em 2 dimensao, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plb-RDZ (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RMB Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECOA 23 06-25 REV RMB
--	---	--	---------------------------------

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-000, T-001, T-002, T-003	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha; origem no eixo da porta do 1º
ZP-2	piso	(0700, 18000)	S-001	porcelanato retificado 900 x 900	102	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-002, S-003	porcelanato retificado 900 x 900	208	suíte 02 e 03 na mesma malha, a parede entre elas é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-004	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; página do projeto
ZP-4	parede	carvão do ambiente	T-005, S-005, S-006, S-007, S-008, S-009, S-010, S-011, S-012, S-013, S-014, S-015, S-016, S-017, S-018, S-019, S-020, S-021, S-022, S-023, S-024, S-025, S-026, S-027, S-028, S-029, S-030, S-031, S-032, S-033, S-034, S-035, S-036, S-037, S-038, S-039, S-040, S-041, S-042, S-043, S-044, S-045, S-046, S-047, S-048, S-049, S-050, S-051, S-052, S-053, S-054, S-055, S-056, S-057, S-058, S-059, S-060, S-061, S-062, S-063, S-064, S-065, S-066, S-067, S-068, S-069, S-070, S-071, S-072, S-073, S-074, S-075, S-076, S-077, S-078, S-079, S-080, S-081, S-082, S-083, S-084, S-085, S-086, S-087, S-088, S-089, S-090, S-091, S-092, S-093, S-094, S-095, S-096, S-097, S-098, S-099, S-100, S-101, S-102, S-103, S-104, S-105, S-106, S-107, S-108, S-109, S-110, S-111, S-112, S-113, S-114, S-115, S-116, S-117, S-118, S-119, S-120, S-121, S-122, S-123, S-124, S-125, S-126, S-127, S-128, S-129, S-130, S-131, S-132, S-133, S-134, S-135, S-136, S-137, S-138, S-139, S-140, S-141, S-142, S-143, S-144, S-145, S-146, S-147, S-148, S-149, S-150, S-151, S-152, S-153, S-154, S-155, S-156, S-157, S-158, S-159, S-160, S-161, S-162, S-163, S-164, S-165, S-166, S-167, S-168, S-169, S-170, S-171, S-172, S-173, S-174, S-175, S-176, S-177, S-178, S-179, S-180, S-181, S-182, S-183, S-184, S-185, S-186, S-187, S-188, S-189, S-190, S-191, S-192, S-193, S-194, S-195, S-196, S-197, S-198, S-199, S-200, S-201, S-202, S-203, S-204, S-205, S-206, S-207, S-208, S-209, S-210, S-211, S-212, S-213, S-214, S-215, S-216, S-217, S-218, S-219, S-220, S-221, S-222, S-223, S-224, S-225, S-226, S-227, S-228, S-229, S-230, S-231, S-232, S-233, S-234, S-235, S-236, S-237, S-238, S-239, S-240, S-241, S-242, S-243, S-244, S-245, S-246, S-247, S-248, S-249, S-250, S-251, S-252, S-253, S-254, S-255, S-256, S-257, S-258, S-259, S-260, S-261, S-262, S-263, S-264, S-265, S-266, S-267, S-268, S-269, S-270, S-271, S-272, S-273, S-274, S-275, S-276, S-277, S-278, S-279, S-280, S-281, S-282, S-283, S-284, S-285, S-286, S-287, S-288, S-289, S-290, S-291, S-292, S-293, S-294, S-295, S-296, S-297, S-298, S-299, S-300, S-301, S-302, S-303, S-304, S-305, S-306, S-307, S-308, S-309, S-310, S-311, S-312, S-313, S-314, S-315, S-316, S-317, S-318, S-319, S-320, S-321, S-322, S-323, S-324, S-325, S-326, S-327, S-328, S-329, S-330, S-331, S-332, S-333, S-334, S-335, S-336, S-337, S-338, S-339, S-340, S-341, S-342, S-343, S-344, S-345, S-346, S-347, S-348, S-349, S-350, S-351, S-352, S-353, S-354, S-355, S-356, S-357, S-358, S-359, S-360, S-361, S-362, S-363, S-364, S-365, S-366, S-367, S-368, S-369, S-370, S-371, S-372, S-373, S-374, S-375, S-376, S-377, S-378, S-379, S-380, S-381, S-382, S-383, S-384, S-385, S-386, S-387, S-388, S-389, S-390, S-391, S-392, S-393, S-394, S-395, S-396, S-397, S-398, S-399, S-400, S-401, S-402, S-403, S-404, S-405, S-406, S-407, S-408, S-409, S-410, S-411, S-412, S-413, S-414, S-415, S-416, S-417, S-418, S-419, S-420, S-421, S-422, S-423, S-424, S-425, S-426, S-427, S-428, S-429, S-430, S-431, S-432, S-433, S-434, S-435, S-436, S-437, S-438, S-439, S-440, S-441, S-442, S-443, S-444, S-445, S-446, S-447, S-448, S-449, S-450, S-451, S-452, S-453, S-454, S-455, S-456, S-457, S-458, S-459, S-460, S-461, S-462, S-463, S-464, S-465, S-466, S-467, S-468, S-469, S-470, S-471, S-472, S-473, S-474, S-475, S-476, S-477, S-478, S-479, S-480, S-481, S-482, S-483, S-484, S-485, S-486, S-487, S-488, S-489, S-490, S-491, S-492, S-493, S-494, S-495, S-496, S-497, S-498, S-499, S-500, S-501, S-502, S-503, S-504, S-505, S-506, S-507, S-508, S-509, S-510, S-511, S-512, S-513, S-514, S-515, S-516, S-517, S-518, S-519, S-520, S-521, S-522, S-523, S-524, S-525, S-526, S-527, S-528, S-529, S-530, S-531, S-532, S-533, S-534, S-535, S-536, S-537, S-538, S-539, S-540, S-541, S-542, S-543, S-544, S-545, S-546, S-547, S-548, S-549, S-550, S-551, S-552, S-553, S-554, S-555, S-556, S-557, S-558, S-559, S-560, S-561, S-562, S-563, S-564, S-565, S-566, S-567, S-568, S-569, S-570, S-571, S-572, S-573, S-574, S-575, S-576, S-577, S-578, S-579, S-580, S-581, S-582, S-583, S-584, S-585, S-586, S-587, S-588, S-589, S-590, S-591, S-592, S-593, S-594, S-595, S-596, S-597, S-598, S-599, S-600, S-601, S-602, S-603, S-604, S-605, S-606, S-607, S-608, S-609, S-610, S-611, S-612, S-613, S-614, S-615, S-616, S-617, S-618, S-619, S-620, S-621, S-622, S-623, S-624, S-625, S-626, S-627, S-628, S-629, S-630, S-631, S-632, S-633, S-634, S-635, S-636, S-637, S-638, S-639, S-640, S-641, S-642, S-643, S-644, S-645, S-646, S-647, S-648, S-649, S-650, S-651, S-652, S-653, S-654, S-655, S-656, S-657, S-658, S-659, S-660, S-661, S-662, S-663, S-664, S-665, S-666, S-667, S-668, S-669, S-670, S-671, S-672, S-673, S-674, S-675, S-676, S-677, S-678, S-679, S-680, S-681, S-682, S-683, S-684, S-685, S-686, S-687, S-688, S-689, S-690, S-691, S-692, S-693, S-694, S-695, S-696, S-697, S-698, S-699, S-700, S-701, S-702, S-703, S-704, S-705, S-706, S-707, S-708, S-709, S-710, S-711, S-712, S-713, S-714, S-715, S-716, S-717, S-718, S-719, S-720, S-721, S-722, S-723, S-724, S-725, S-726, S-727, S-728, S-729, S-730, S-731, S-732, S-733, S-734, S-735, S-736, S-737, S-738, S-739, S-740, S-741, S-742, S-743, S-744, S-745, S-746, S-747, S-748, S-749, S-750, S-751, S-752, S-753, S-754, S-755, S-756, S-757, S-758, S-759, S-760, S-761, S-762, S-763, S-764, S-765, S-766, S-767, S-768, S-769, S-770, S-771, S-772, S-773, S-774, S-775, S-776, S-777, S-778, S-779, S-780, S-781, S-782, S-783, S-784, S-785, S-786, S-787, S-788, S-789, S-790, S-791, S-792, S-793, S-794, S-795, S-796, S-797, S-798, S-799, S-800, S-801, S-802, S-803, S-804, S-805, S-806, S-807, S-808, S-809, S-810, S-811, S-812, S-813, S-814, S-815, S-816, S-817, S-818, S-819, S-820, S-821, S-822, S-823, S-824, S-825, S-826, S-827, S-828, S-829, S-830, S-831, S-832, S-833, S-834, S-835, S-836, S-837, S-838, S-839, S-840, S-841, S-842, S-843, S-844, S-845, S-846, S-847, S-848, S-849, S-850, S-851, S-852, S-853, S-854, S-855, S-856, S-857, S-858, S-859, S-860, S-861, S-862, S-863, S-864, S-865, S-866, S-867, S-868, S-869, S-870, S-871, S-872, S-873, S-874, S-875, S-876, S-877, S-878, S-879, S-880, S-881, S-882, S-883, S-884, S-885, S-886, S-887, S-888, S-889, S-890, S-891, S-892, S-893, S-894, S-895, S-896, S-897, S-898, S-899, S-900, S-901, S-902, S-903, S-904, S-905, S-906, S-907, S-908, S-909, S-910, S-911, S-912, S-913, S-914, S-915, S-916, S-917, S-918, S-919, S-920, S-921, S-922, S-923, S-924, S-925, S-926, S-927, S-928, S-929, S-930, S-931, S-932, S-933, S-934, S-935, S-936, S-937, S-938, S-939, S-940, S-941, S-942, S-943, S-944, S-945, S-946, S-947, S-948, S-949, S-950, S-951, S-952, S-953, S-954, S-955, S-956, S-957, S-958, S-959, S-960, S-961, S-962, S-963, S-964, S-965, S-966, S-967, S-968, S-969, S-970, S-971, S-972, S-973, S-974, S-975, S-976, S-977, S-978, S-979, S-980, S-981, S-982, S-983, S-984, S-985, S-986, S-987, S-988, S-989, S-990, S-991, S-992, S-993, S-994, S-995, S-996, S-997, S-998, S-999, S-1000	260	em o fundo terminado de 2.400 (que já existe para a cozinha)	
ZP-5	parede	carvão do ambiente	T-001, T-002	cimento retificado 900 x 600	260	em o fundo de 1.800 (em o fundo do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-001, T-002	cimento polido	—	piso cimento polido de alta resistência, sem pintura com

NOTAS

1. Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

2. Ambientes integrados receberem uma malha, a parte desintegrada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

3. Recorte interno acima 20% da peça, abaixo de 20% o recorte desliza e é reaparece.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R&B

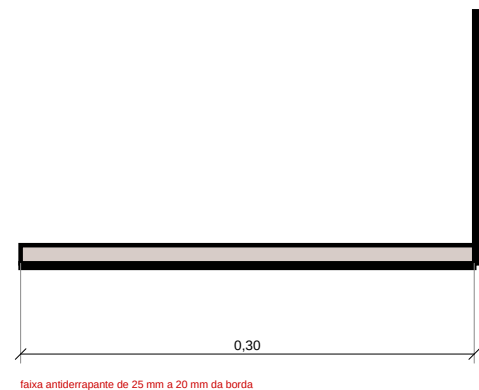
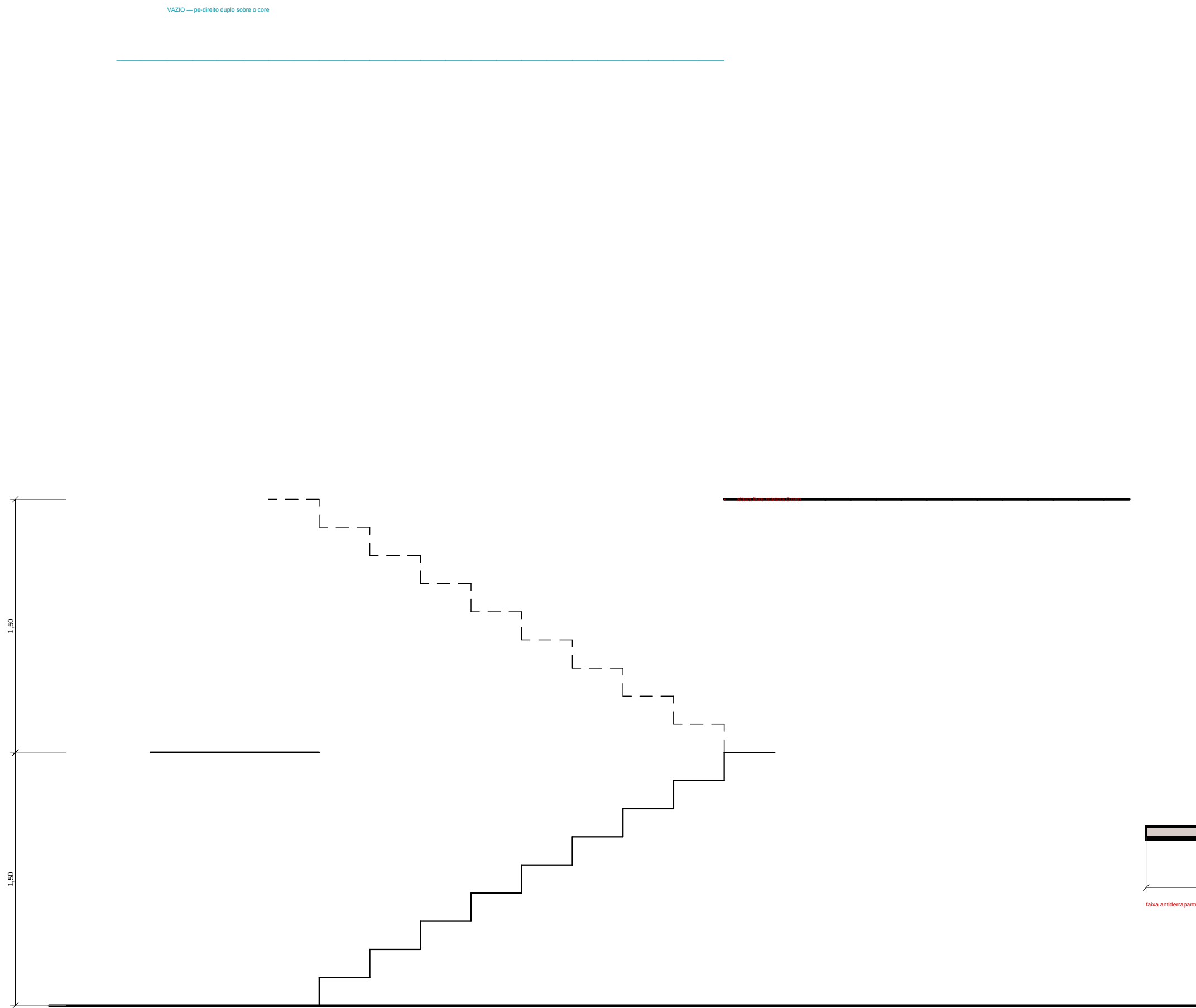
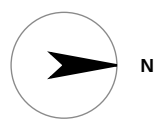
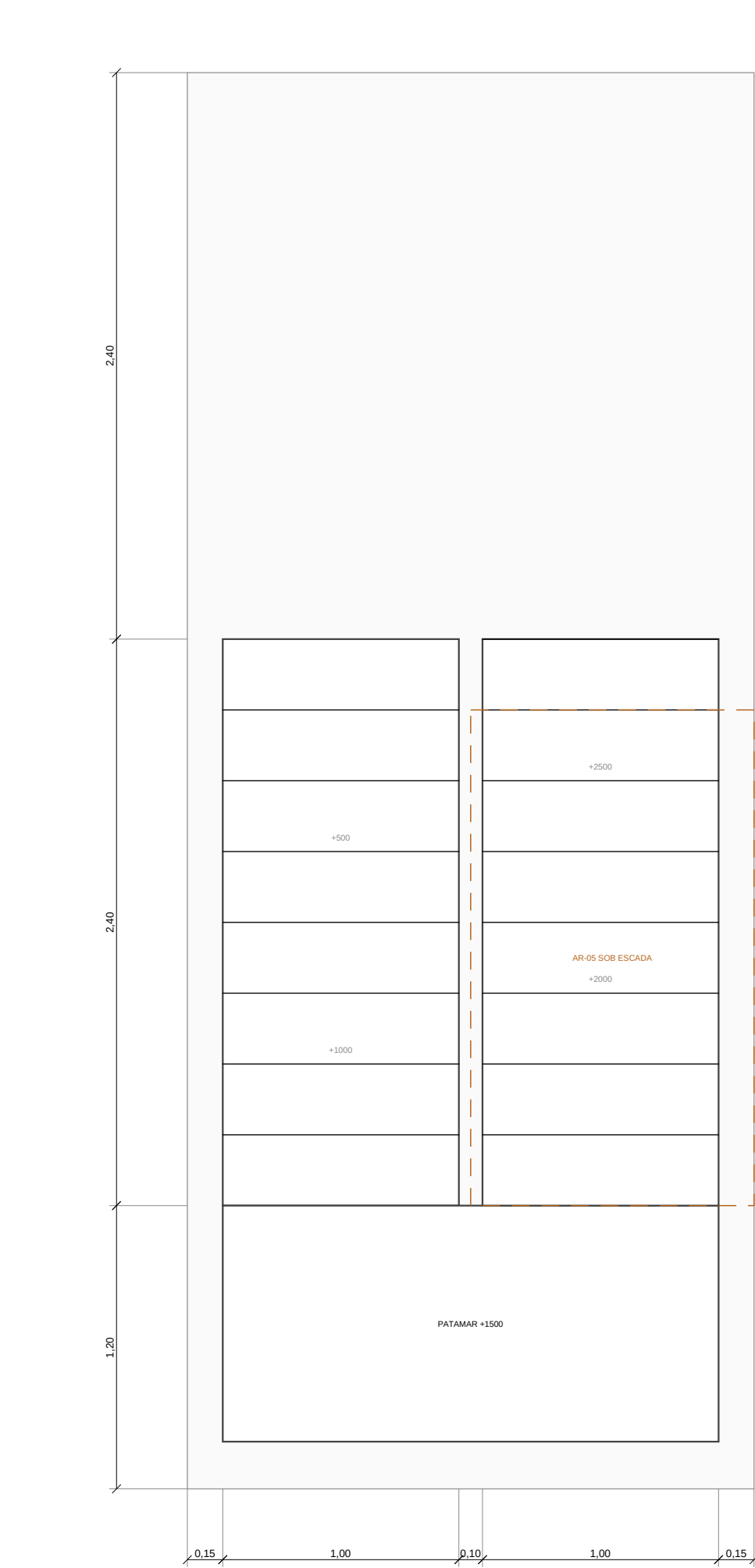
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

DE 25 REVISE



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90% x 20%

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para edifícios)	OK
Profundidade	300 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,5000?	o primeiro espelho sobre de y = 1,5000 é a primeira altura livre da escada, com 1.500 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre e bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cota do degrau e da cota do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura útil variável, dimensionado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma vez usado próximo a porta do por de quem usa degrau ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a laje e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degrau em chapa abastada 3 mm

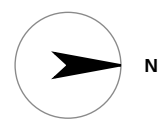
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 50x15 TATIANA-PI

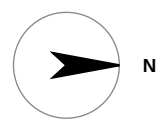
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: METRO: mm	MILIMETRO: mm	SEM ART / RNT	de 25 REV RMB



1



2

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	RECAL	PEDESO	Q (L/S)	DN AGUA	V (M/S)	LMC	DN ESGOTO	REGRAS
Superior	9	2,10	0,65	DN25	1,19	27	DN50	preexistente
Térreo	9	4,90	0,884	DN25	1,81	26	DN50	Gratulação
CEVAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	15	DN50	Gratulação

PECAS DE UTILIZACAO							
PROD	AMBI	TIPO	PESO	UMC	UN AF	UN ESD	QUENTE
LC-01	7 BANC	madeira	0,30	0	ONDS	ONDS	---
LC-02	7 BANC	madeira	0,30	1	ONDS	ONDS	---
LC-03	7 BANC	madeira	0,30	2	ONDS	ONDS	---
LC-04	5 DSD	madeira	0,30	0	ONDS	ONDS	---
LC-05	5 DSD	madeira	0,30	1	ONDS	ONDS	---
LC-06	5 DSD	madeira	0,30	2	ONDS	ONDS	---
LC-07	5 DSD	madeira	0,30	3	ONDS	ONDS	---
LC-08	5 DSD	madeira	0,30	4	ONDS	ONDS	---
LC-09	5 DSD	madeira	0,30	5	ONDS	ONDS	---
LC-10	5 DSD	madeira	0,30	6	ONDS	ONDS	---

(continuacao)

CODE	ABB	TIPO	PERIO	UNC	DI AF	DI EDO	QUENTE
LC-10	M-10	VAR	6.30	6	DNCS	DNCS	---
LC-11	S-11M	INSTRUM	6.30	1	DNCS	DNCS	---
LC-12	T-12M	VAR	6.30	2	DNCS	DNCS	SPR
LC-13	T-13M	VAR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-01	T-02Z	PR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-04	T-00U	PR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-05	T-13M	VAR	6.30	3	DNCS	DNCS	---
CO-02	T-14M	INSTRUM	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-07	T-00P	INSTRUM	6.40	2	DNCS	DNCS	---

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA MORAL/LEGAL
Choque elétrico em vez de apertamento manual	para 0,02 por Choque em vez de 0,80 e soma com de 8,2 para 1,0 para e a abstração de 0,60 por 0,60
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DNV não aderente a norma a 2,7 m/s, a 2,5 m/s e não se ajusta. Como alguns metros de falta
Pressurização no canal superior	0,5 mca por gradiente na seção choques elétricos; TC-14 entrega 12 mca
Recusar plural sem aplicação a valores	rede de metrô e fisicamente separada, com sua identificação própria, não há pontos de conexão elétrica pontuais
Carga de grandes áreas de implantação	carga = TC 11 (DN 1) = TC 12 = rede DN600 com cabimento de 2 %

NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times n \times z$ (soma dos pesos) = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DX22 a 1,31 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UHC (NBR 8505): 53 UHC, tubo de água DX200, ventilação DX50.
- Chuveiro ELETROCO tem peso 0,10, não 0,05: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

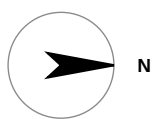
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

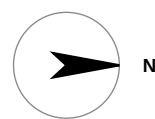
PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROMOVA
Listra Consolidada por R22 (previstos)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R-08 WHO LIBERACAO PARA OBRA	26
LINHADEIRA NESTE TRECHO	FORMATO A1 MALHA 900X700/500	SEM ART / PRAT	(o-35 REV R-08)



1



2

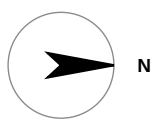
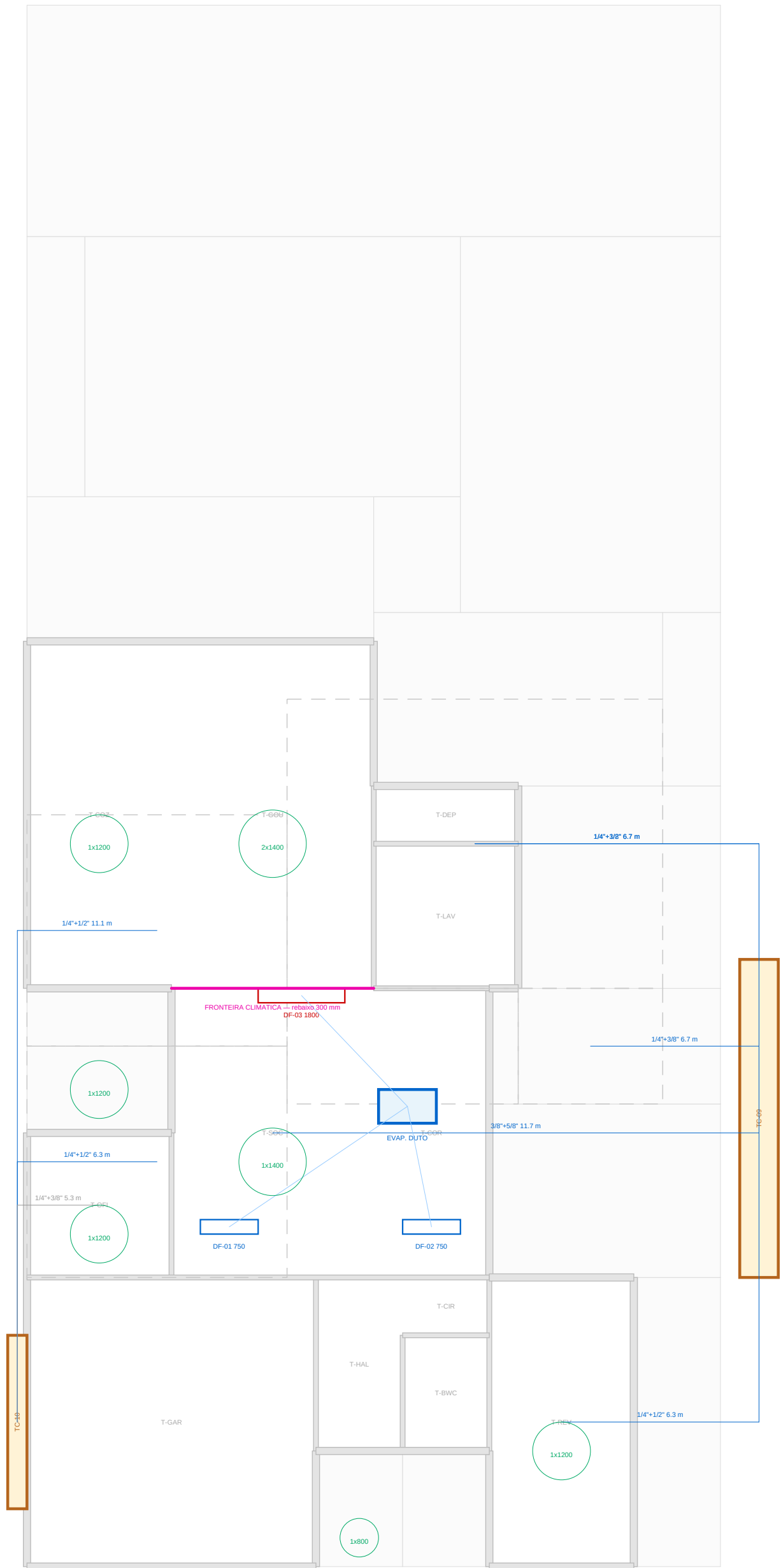
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (X/A)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	re/ha
S-ESP	SUPLECO	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	50A

10/22	
b)	—

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1020 TAPARIJA (2)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENGRADADO	FRANQUISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R18	
geo-R18 (preliminar)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA ORÇA	27
PROJETO MEDIANTE 1001	MALHA 600/900/300	DESA IMPI 1 IMPI	de 26 SET R18



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENOS	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulamento	750	T-001	sem, parede sobre do andar
DP-02 — insulamento	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
EV-01 — drenagem	85	T-001	DN25, rede unificada da cozinha e da sala
EV-02 — drenagem	105	T-001	DN25, rede unificada da cozinha e da sala
EV-03 — drenagem	125	S-001	DN25, rede unificada da cozinha e da sala
EV-04 — drenagem	85	S-001	DN25, rede unificada da cozinha e da sala

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

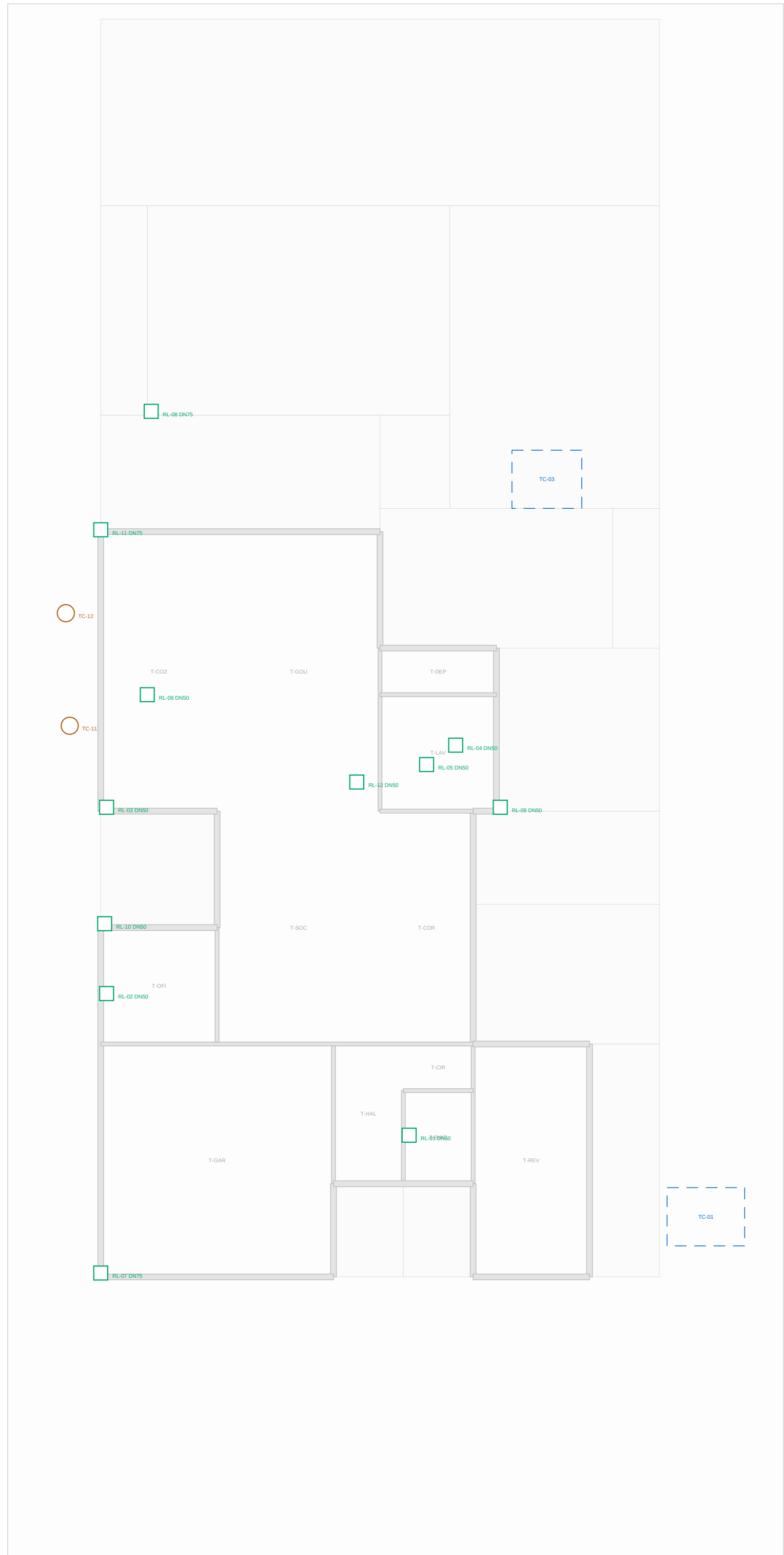
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PM-PM2 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/605/605	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR RAB TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 28 IN-25 REV-04
--	---	---	------------------------------------



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7465 L/s (5.667,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2000 mm
Vazão de escoamento	2000 L
Unidade de medida	litros por hora (L/h), litros por minuto (L/min), litros por segundo (L/s)
Densidade de escoamento	220 L/h
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Resistir a penetração de água e umidade de contaminação por água
Substrato no parâmetro	300 mm	Isolamento de água e umidade de contaminação por água
Substrato no box	1000 mm	Isolamento de água e umidade de contaminação por água
Substrato no box	15 mm	Isolamento de água e umidade de contaminação por água
Tela de impermeabilização	estampado com textura de 50 mm por 72 h	Isolamento de água e umidade de contaminação por água
Rato linear no box	600 x 500 mm	Isolamento de água e umidade de contaminação por água

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1000 mm no box.
- Rato de 500 L, sem ventosa ligada e sem sanitário, não fixamente segurado e distribuído.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/2024 (P1)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RAB Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RAB	PROJETO 29 06/25 REV 04
---	--	---	-------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MQSBANHO	BANHO SUITE MASTER	molhado	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	seco	36,00	cerâmico polido com embossador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CORULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BEV	QUARTO REVERDEVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com embossador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + contrapiso e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicolors, 2 demãos	gesso fixo baseado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicolors, 2 demãos	fôrro absorvente (de mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SU0	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E REPOUSITA	circulação	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA/ PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afinação, óleo e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento(s)	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20, 0,40 e 0,60 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	único lugar onde deve ser colocado a luminária embutida cabem sem elab.
Recape	condição de unidade do ambiente	em 10P e recape de gesso não precisa reapto; em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicolors em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicolors, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	base PVA branco branco
Recape padão	poliésteres 100 x 15 mm, pintado
Recape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área molhada	granito cota 150 mm, desbeto de 25 mm
Solado externo	granito cota 150 mm com preparação
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área molhada, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. estrutura e fôrro não embutido.

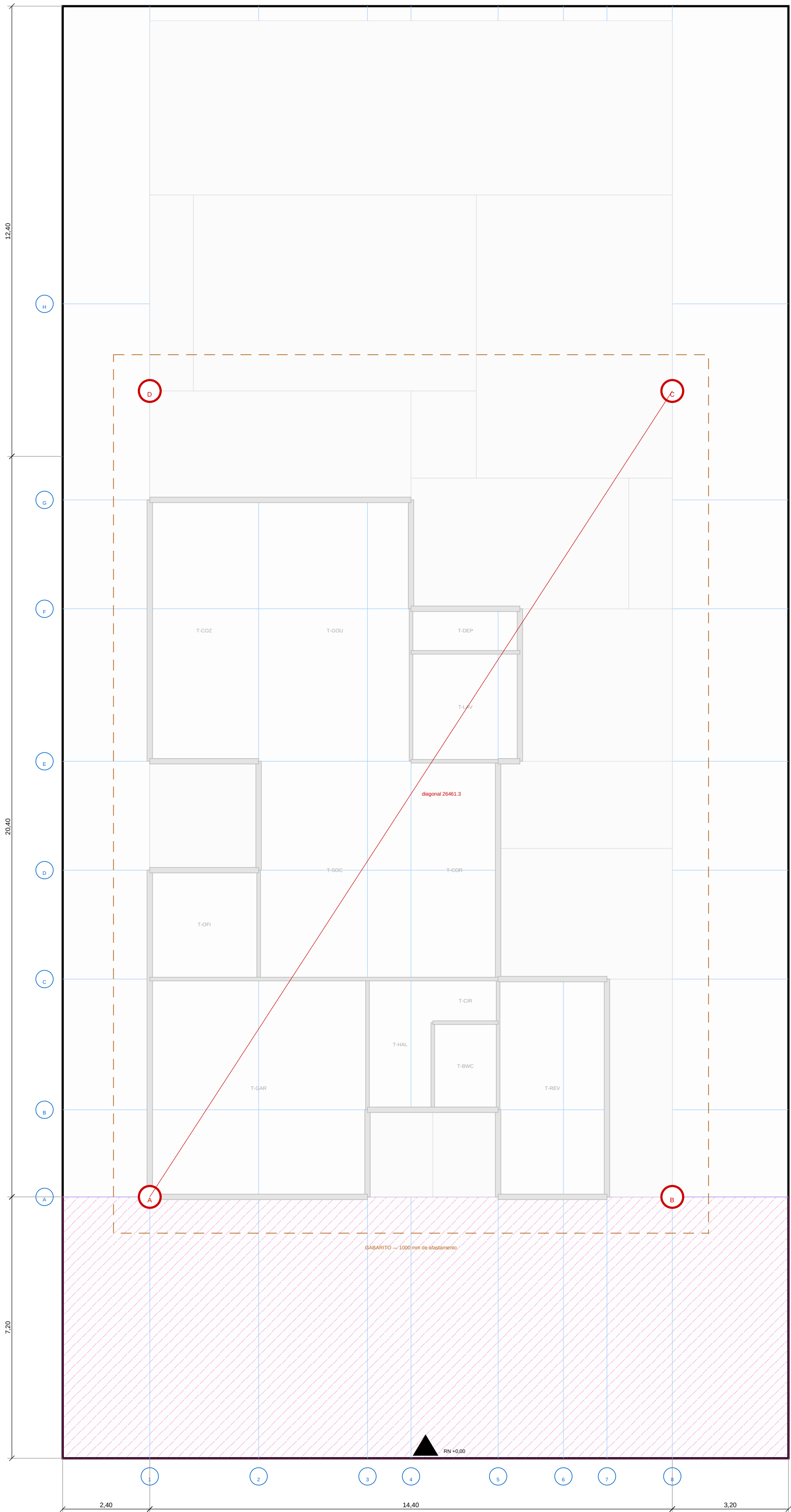
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUA 655/500/250	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RM NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 de 25 REVISE
--	---	--	--



1. LOCALIZAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS
ESCALA 1:100

COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	29400	18800	3200	29400	19800	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCALIZAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEPTAÇÃO
1	Conferir as divisões com o material de construção e o material de base.	divergência máxima de 10 mm entre o eixo e o local.
2	Instalar o RMC (muro de concreto) 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra.	fora da área de obra.
3	Montar o gabarito a 1000 mm do canteiro.	perpendicular 75 x 75 x 100 mm.
4	Marcar os eixos X, Y e Z (X e Y) no gabarito.	linha centralizada, múltiplos de 200 mm.
5	Colar o canteiro com o RMC (muro de concreto).	verificar em todos os pontos do canteiro.
6	Conferir a diagonal A-C.	26461,3 mm com tolerância de 10 mm.
7	Conferir o espaçamento por 3-4-5 em cada canto.	verificar de qualquer configuração.
8	Registrar em ata com foto e modelo.	gabarito construído nos dois lados do eixo, conferido.

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (A x H)	7200 - 9600 - 12600 - 14800 - 15000 - 29400 - 29600 - 32800
Módulo	principal: 600 mm - diagonal: 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	métrico

NOTAS

- Localizar o eixo de referência em que o eixo real tem o mesmo valor: o caso de não ter o eixo.
- Cada canto e cada lado dos QUADROS, nunca em valores acumulados — erro de cada soma, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória para diagonal: 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o muro.
- Ata no ato de instalação, alinhada ao eixo 10-00, com 0,00 (+) para alinhado ao eixo.

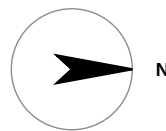
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCALIZAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros - mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300/300	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R&B Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / R&B	PROJETO 31 de 35 REVISÃO
--	---	---	---------------------------------------



COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	RUA	AFAST (m)	CANTIDIO
PA-01	7,30'	(se anexo) (desapareceu)	8 x 12 m	1	serviço de no local e fornecimento de água	avenida, na esquerda	3000	4800
PA-02	7,30'	Substâncias (Oxido chumbo)	8 x 9 m	1	serviço de limpeza e não no próprio local	no aspersão, comumente lento	3000	4800
PA-03	7,30'	Yucca com fertilizante e pesticida	8,8 x 12 m	9	reserva verde no local sul de 1.000 m, sem caminho cort	em vaso	300	1300
PA-04	7,30'	Palmeira açai (Euterpe oleracea)	10 x 15 m	3	vegetabilidade e sombra pontual no jardim norte	hacienda, próxima ao terreiro	1500	3400
PA-05	7,30'	Yucca com Fertiliz e Água	9,8 x 12 m	6	jardim de inverno seco, vaso do banco	em vaso	300	1800
PA-06	7,40'	Planta aromática em vaso elevado	0,4 x 0,6 m	6	abacaxi, maracujá e capim limão no varanda, a dois pés	em vaso	300	3000
PA-07	7,30'	Saco roçado (leão e macac)	—	3	acabamento permeável até a instalação, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	6,80'	Poa brevicornis	100m²	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	—	0	5400

ITEM	VALORES	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Serrote	2 x 240 L/h	seleciona quantidade regar sombria e sol em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada cria raiz funda, rega diária cria raiz rasa
Demanda média	88,5 Litros	antes era estimada de 100 Litros, agora a consequência dos serrotes
Fone	memorizador plusnet TC-03, por gotejadores com filtro de 130 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento não desperdiça: economiza dinheiro, não molha fachada e não lava	economia perdendo metade para evaporação e molhando a fachada
Área de jardim	137,14 m ²	0,50 L/m ² por dia

ITEM	VALOR
Área de catálise (projeto reform)	290,00 m ²
Captação anual líquida	522,46 m ³
Demanda diária total	222,6 litros
Demanda anual	86,72 m ³
Aproximadamente da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	33,5 dias
Válume adiabático	2000 L
Revisão de uso	revisão semestral

ÍNDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantação e situação	estudo (P00)
02	Planta baixa — terreno	estudo (P00)
03	Planta baixa — superior	estudo (P00)
04	Planta de layout — terreno	estudo (P00)
05	Planta de cobertura	estudo (P00)
06	Corte AA e BB	estudo (P00)
07	Fachadas	estudo (P00)
08	Croqui axonométrico	estudo (P00)
09	Quadro geral e pendências	estudo (P00)
10	Desenho construtivo	estudo (P00)
11	Desempenho térmico e acústico	estudo (P00)
12	Mapa de faturias de vedação	estudo (P00)
13	Especificação por exigência	estudo (P00)
14	Auditoria do modelo	estudo (P00)
15	Elevações internas	estudo (P00)
16	Planta de form e furação	estudo (P00)
17	Arquitetura e fluxos	estudo (P00)
18	Programa de painéis LSP	estudo (P00)

ÍNDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
19	Cálculo de vedação	estudo (P00)
20	Interface LSP e perfil terminado	Etapa 2 (P01)
21	Plano de furação e penetrações	Etapa 2 (P01)
22	Aplicações molhadas — terreno	Etapa 2 (P01)
23	Aplicações molhadas — superior	Etapa 2 (P01)
24	Programa de piso	Etapa 2 (P01)
25	Escada estrutural	Etapa 2 (P01)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 2 (P04)
27	Elétrica, iluminação e dados	Etapa 2 (P04)
28	Climatização — térmica e sonora	Etapa 2 (P04)
29	Drainagem pluvial e de piso	Etapa 2 (P04)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 2 (P05)
31	Locação de obra e gabarito	Etapa 2 (P05)
32	Paralelismo e irrigação	Etapa 2 (P05)
33	Enxurras, telhas, telhas e pendências	Etapa 2 (P05)
34	Planta, taxa e fachada (P06)	P06
35	Estudo social e controle de obras (P07)	P07

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV	CONTÉUDO
P00	Modelo paramétrico inicial: 22 pranchas de estudo
P01	Etapa 1 — análise técnica preliminar, projetos de cobertura e fachada
P02	Plano social preliminar por zona, com fronteiras axonométricas
P03	Etapa 2 — detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
P04	Etapa 3 — coordenação de instalações, valores pluviais recalculados
P05	Etapa 4 — acabamentos, locação, planejamento e ensaios
P06	1x60, 1x120 e 1x180 — projeto preliminar de 16,80 m2, com faturias, projeto de 27,82 m2, caso de emergência na lateral técnica, planejamento sem painéis e faturias de taxa e faturias
P07	Estudo social: controle técnico e faturias, controle de obra de 7.200 m2, versão preliminar de 8.000 m2 em balanço e planície no solo
P08	Desempenho térmico e acústico, com a porta de loggia aberta dentro da sala, sala para o fundo, de forma para a cozinha
P09	Programa de 63 auditorias: segurança básica de verificação e sala de defesa completa, entre eles a planície de material e a planície de materiais

PENDÊNCIAS

#	PENDÊNCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Condição crítica de 10,0% (CART, taxa de ocupação, gabarito)	Lei 1.898/2014	Condição crítica a implantação	ABERTA
2	Somagem de vazio e cálculo definitivo do valor	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de fachada LSP e fachada, com ART	NBR 8807/1470	Estrutura e faturias, taxa e apoio de taxa (P04). O projeto-dimensionamento por taxa não substitui verificação de faturias lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do novo plantio	Código Ambiental de Manaus	Localização	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção pluvial no tel	A definir	Se houver, volume separado do novo	ABERTA
6	Regulamento específico do condomínio	—	Fachadas, muros, muros e espaços vegetais	ABERTA
7	Plano de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de faturias no tel	ABERTA
8	Modelo construtivo dos painéis LSP	Indicador	A planície atual e de estudo, não de corte	ABERTA
9	Divergência geométrica P02 e LSP (Condição)	Indicador	Documentação em 10x10 (CONDIÇÃO)	RESOLUÇÃO
10	Climatização de taxa social	Resultados por zona com fronteiras axonométricas (P02)	Resultados por zona com fronteiras axonométricas (P02)	RESOLUÇÃO
11	Diagrama de taxa do canal de drenagem	NBR 5626	Hidráulica: a taxa de 10x10 taxa (P02) no canal, verificar se a taxa do canal acompanha a taxa do canal (P02) (taxa 0,20 em taxa de 0,40)	ABERTA
12	Condição de taxa: 100 % taxa (P02) no canal	Lei 14.123 em 22 (programa de projeto)	O mapa de taxa social e taxa (P02) no canal, verificar se a taxa do canal acompanha a taxa do canal (P02) (taxa 0,20 em taxa de 0,40)	ABERTA

P04	1x120 e 1x180 — projeto preliminar de 16,80 m2, com faturias, projeto de 27,82 m2, caso de emergência na lateral técnica, planejamento sem painéis e faturias de taxa e faturias
P05	1x120 e 1x180 — projeto preliminar de 16,80 m2, com faturias, projeto de 27,82 m2, caso de emergência na lateral técnica, planejamento sem painéis e faturias de taxa e faturias
P06	1x120 e 1x180 — projeto preliminar de 16,80 m2, com faturias, projeto de 27,82 m2, caso de emergência na lateral técnica, planejamento sem painéis e faturias de taxa e faturias

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICAÇÕES, 187 CONDIÇÕES

VERIFICAÇÃO	ACERTOS	ERRO	ATENÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO
1x120	0	0	0	0	Se material e não item atende – nota zero
1x180	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x240	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x300	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x360	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x420	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x480	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x540	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x600	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x660	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x720	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x780	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x840	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x900	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x960	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1020	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1080	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1140	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1200	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1260	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1320	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1380	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1440	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1500	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1560	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1620	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1680	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1740	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1800	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1860	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1920	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x1980	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2040	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2100	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2160	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2220	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2280	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2340	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2400	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2460	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2520	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2580	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2640	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2700	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2760	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2820	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2880	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x2940	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3000	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3060	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3120	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3180	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3240	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3300	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3360	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3420	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3480	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3540	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3600	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3660	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3720	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3780	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3840	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3900	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x3960	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4020	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4080	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4140	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4200	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4260	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4320	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4380	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4440	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4500	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4560	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4620	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4680	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4740	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4800	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4860	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4920	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x4980	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5040	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5100	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5160	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5220	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5280	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5340	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5400	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5460	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5520	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5580	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5640	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5700	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5760	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5820	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5880	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x5940	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6000	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6060	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6120	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6180	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6240	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6300	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6360	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6420	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6480	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6540	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6600	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6660	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6720	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6780	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6840	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6900	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x6960	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x7020	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x7080	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x7140	0	0	0	0	Se não atende a largura, a partir de 3,00, deverá ser desmontado pela carga, com área de projeto de 0,08 separado do limite normalizado de 1,20, cabendo 30 kg de peso em 2,43
1x720					



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 3 m do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposto a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,185 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve ficar depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (aberto 1,20), porcelanato claro fica em -45 C (aberto 0,80), a der se se pe desliza comeca em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 3,200 x 4,000, junta seca de 8 mm	---
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	---
Moldura	luz da porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e brilho da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brilho do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais contrastar e não que luz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, lâmina neutra	revela a textura do líquido por reflexão
P1 C4 — brilho no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, lâmina 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o negro também contorna o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano inclinado alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que contrasta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, talvez P1 C4 prevendo
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 655/500/250		DE 25 REV. R06

